作業系統：**AFF A320**

ONTAP Systems

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/a320/install-setup.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解答A320系統文件AFF 1
安裝與設定 1
維護 17

解答A320系統文件AFF

安裝與設定

從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗

對於大多數的組態、您可以選擇不同的內容格式。

- "快速步驟"

  可列印的PDF逐步說明、並提供其他內容的即時連結。

- "影片步驟"

  視訊逐步指示。

- "詳細步驟"

  線上逐步指示、並提供其他內容的即時連結。

如果您的系統採用MetroCluster 不知道IP組態、請參閱 "安裝MetroCluster 不需要的IP組態" 說明。

快速指南AFF - 32

本指南提供從機架安裝和纜線安裝到初始系統啟動的系統典型安裝圖形指示。如果您熟悉NetApp系統的安裝、請使用本指南。

存取安裝與設定指示_ PDF海報：

"《系統安裝與設定說明》（英文）AFF"

影片- AFF VA320

有兩段影片：一段影片顯示如何整理及連接系統、另一段影片則顯示使用System Manager引導式設定來執行初始系統組態的範例。

影片：硬體安裝與纜線

下列影片說明如何安裝及連接新系統。

"NetApp影片：AFF 《安裝與設定》"

影片二：執行端點對端點軟體組態

下列影片顯示ONTAP 執行版本為9.2及更新版本的系統的端點對端點軟體組態。

"NetApp影片：vSphere NAS資料存放區的軟體組態、適用於執行ONTAP VMware 9.2的FAS/AFF系統"

詳細指南AFF - VA320

本指南提供安裝典型NetApp系統的詳細逐步指示。如果您需要更詳細的安裝說明、請使用本指南。

準備安裝

若要安裝AFF 您的32位版系統、您必須建立帳戶、註冊系統、並取得授權金鑰。您也需要為系統庫存適當數量和類型的纜線、並收集特定的網路資訊。

您必須能夠存取Hardware Universe 有關站台需求的資訊、以及設定系統的其他資訊。您也可以存取ONTAP 版本的《發行說明》、以取得更多關於此系統的資訊。

"NetApp Hardware Universe"

"尋找ONTAP 您版本的更新說明"

您必須在網站上提供下列資訊：

- 儲存系統的機架空間
- 2號十字螺絲起子
- 其他網路纜線、可將系統連接至網路交換器、筆記型電腦或主控台、並使用網路瀏覽器
- 具備RJ-45連線並可存取網頁瀏覽器的筆記型電腦或主控台

  a. 打開所有包裝箱的內容物。

  b. 從控制器記錄系統序號。

  c. 設定您的帳戶：

     i. 登入現有帳戶或建立帳戶。

     ii. 註冊您的系統。

     "NetApp產品註冊"

  d. 清點並記下您收到的纜線數量和類型。

     下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱Hardware Universe 《關於找出纜線並識別其用途的資訊》。

     "NetApp Hardware Universe"

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
100 GbE纜線（QSF（28）	X66211A-05（112-00595）、0.5公尺 X66211A-1（112-00573）、1公尺 X66211A-2（112-00574）、2公尺 X66211A-5（112-00574）、5公尺		儲存設備、叢集互連/HA和乙太網路資料（訂單相依）
40 GbE纜線	X66211A-1（112-00573）、1公尺； X66211A-3（112-00543）、3公尺； X66211A-5（112-00576）、5公尺		儲存設備、叢集互連/HA和乙太網路資料（訂單相依）
乙太網路纜線-MPO	X66200-2（112-00326）、2公尺 X66250-5（112-00328）、5公尺 X66250-30（112-00331）、30公尺		乙太網路纜線（訂單相依）
光纖纜線	SR： X6553-R6（112-00188）、2公尺 X654-R6（112-00189）、15公尺 X6537 - R6（112-00091）、30公尺 lr： X66250-3（112-00342）、2公尺 X66260-5（112-003444）、5公尺 X66260-30（112-00354）、30分鐘		FC組態（訂單相依）
RJ-45（訂單相依）	X6585-R6（112-00291）、3公尺 X6562-R6（112-00196）、5公尺		管理網路
micro-USB主控台纜線	不適用		如果筆記型電腦或主控台不支援網路探索、則在軟體設定期間使用主控台連線。

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
電源線	不適用		開啟系統電源

a. 下載並完成_Cluster組態工作表_。

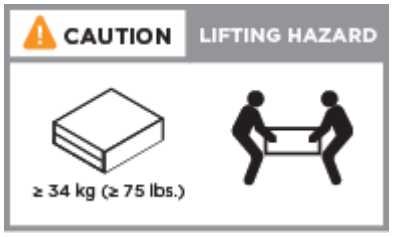
"叢集組態工作表"

安裝硬體

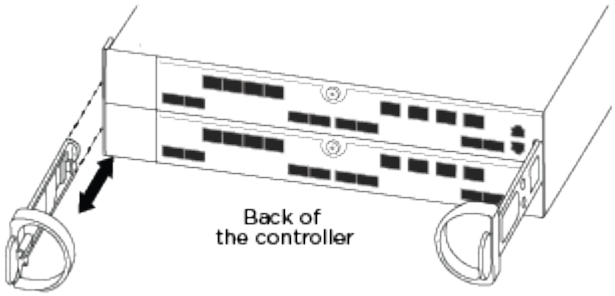
您需要在4柱機架或NetApp系統機櫃中（視情況而定）安裝系統。

1. 視需要安裝軌道套件。
2. 請依照軌道套件隨附的指示來安裝及固定系統。

您必須瞭解與系統重量相關的安全顧慮。



3. 連接纜線管理裝置（如圖所示）。



4. 將擋板放在系統正面。

將控制器纜線連接至您的網路

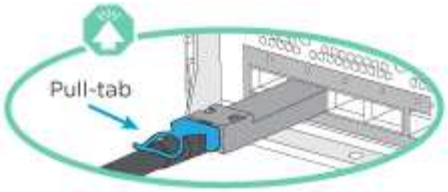
您可以使用雙節點無交換式叢集方法或使用叢集互連網路、將控制器連接至網路。

選項**1**：連接雙節點無交換式叢集

控制器模組上的選用資料連接埠、選用NIC卡和管理連接埠、都會連接至交換器。兩個控制器模組上的叢集互連/ HA連接埠均已連接纜線。

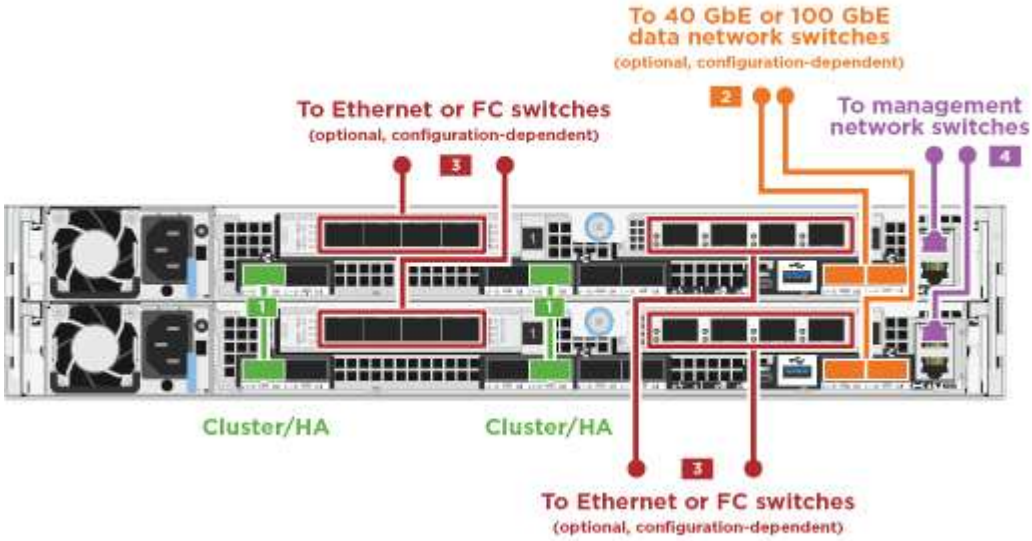
您必須聯絡網路管理員、以取得有關將系統連線至交換器的資訊。

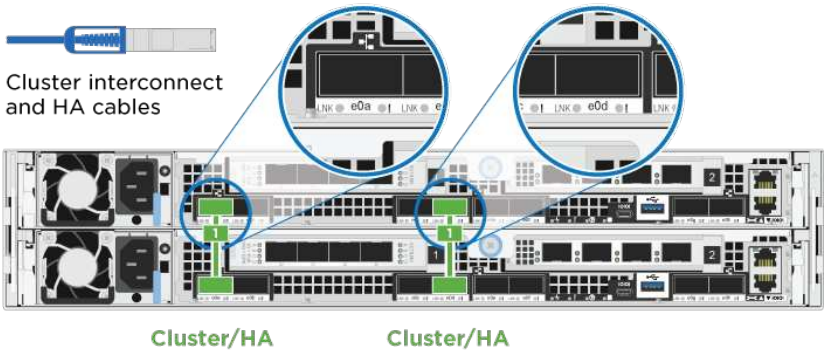
請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

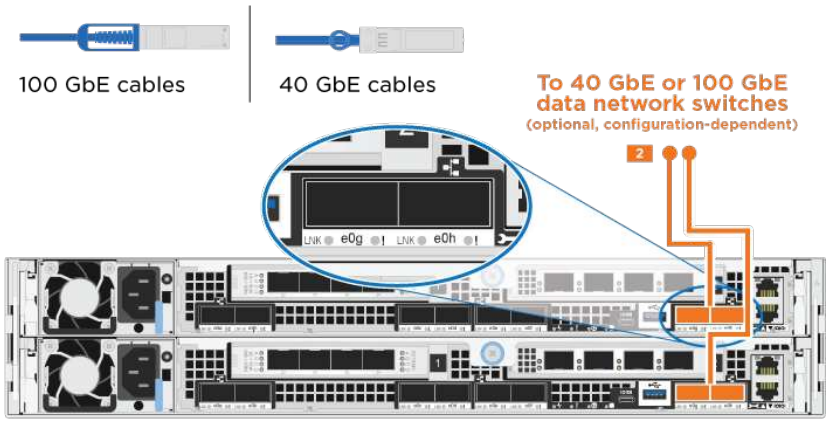
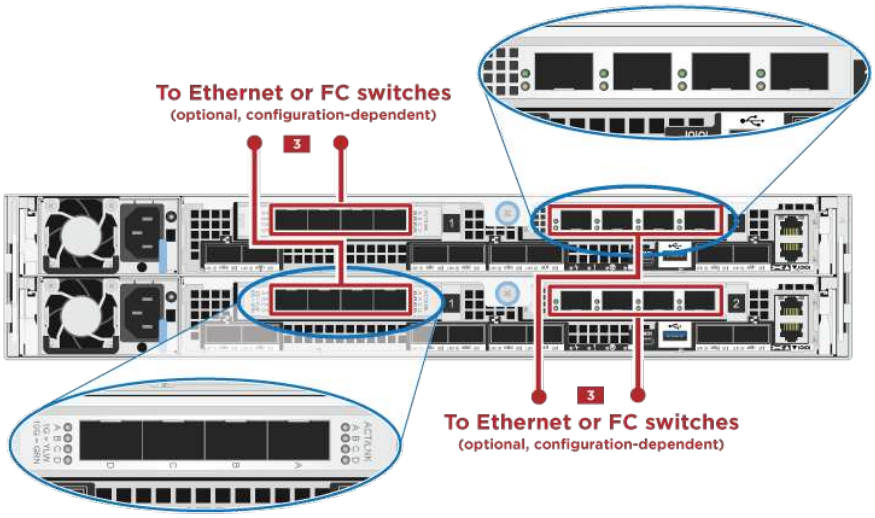


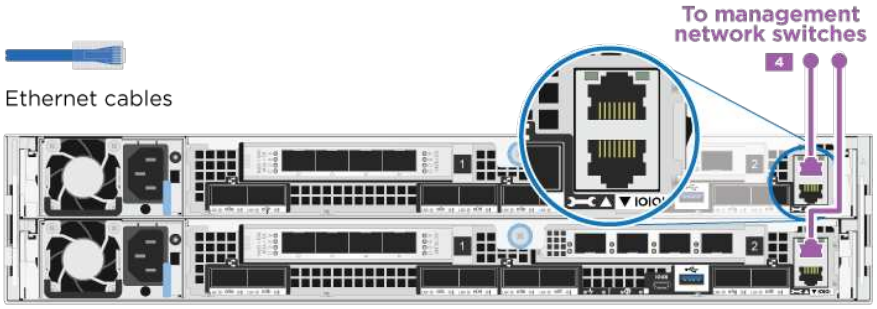
> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 您可以使用圖例或逐步指示來完成控制器與交換器之間的纜線連接：



步驟	在每個控制器模組上執行
1	使用100 GbE（QSFP28）纜線將叢集/ HA連接埠彼此連接： • e0a至e0a • e0d至 e0d 

步驟	在每個控制器模組上執行
2	如果您使用內建連接埠進行資料網路連線、請將100GbE或40GbE纜線連接至適當的資料網路交換器： • e0g和e0小時 
3	如果您使用NIC卡進行乙太網路或FC連線、請將NIC卡連接至適當的交換器： 

步驟	在每個控制器模組上執行
4	使用RJ45纜線將e0M連接埠連接至管理網路交換器。 
!	此時請勿插入電源線。

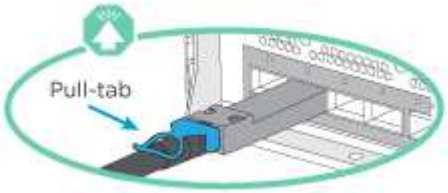
2. 纜線連接儲存設備： "將控制器連接至磁碟機櫃"

選項**2**：交換式叢集的佈線

控制器模組上的選用資料連接埠、選用NIC卡和管理連接埠、都會連接至交換器。叢集互連/ HA連接埠會連接至叢集/ HA交換器。

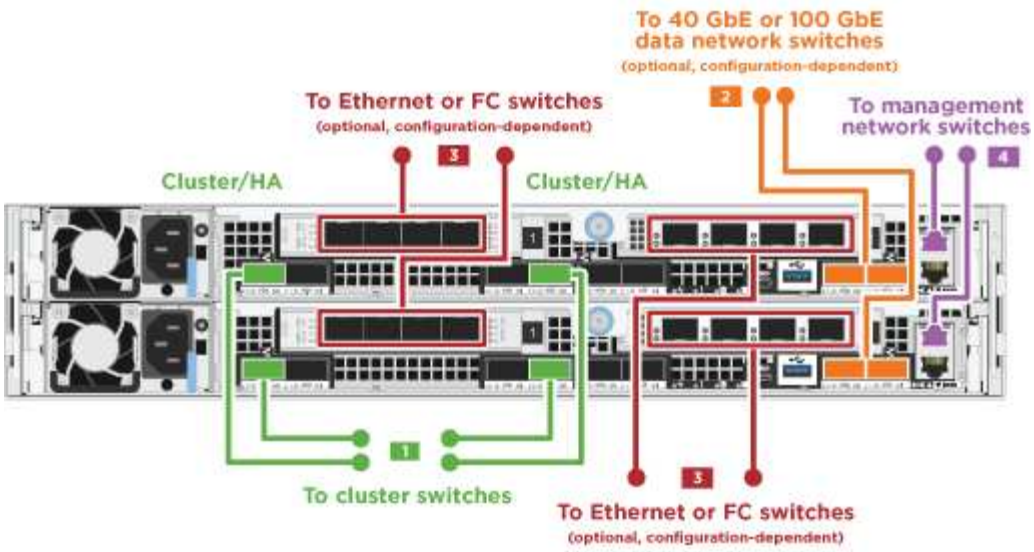
您必須聯絡網路管理員、以取得有關將系統連線至交換器的資訊。

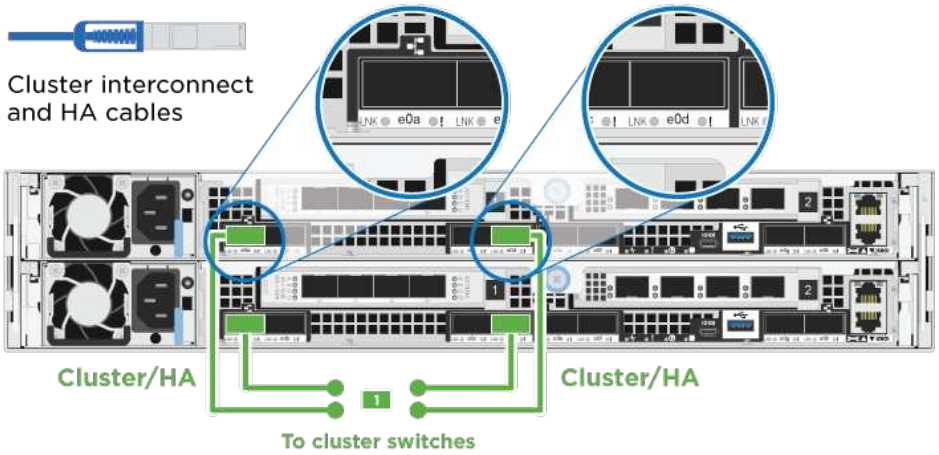
請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

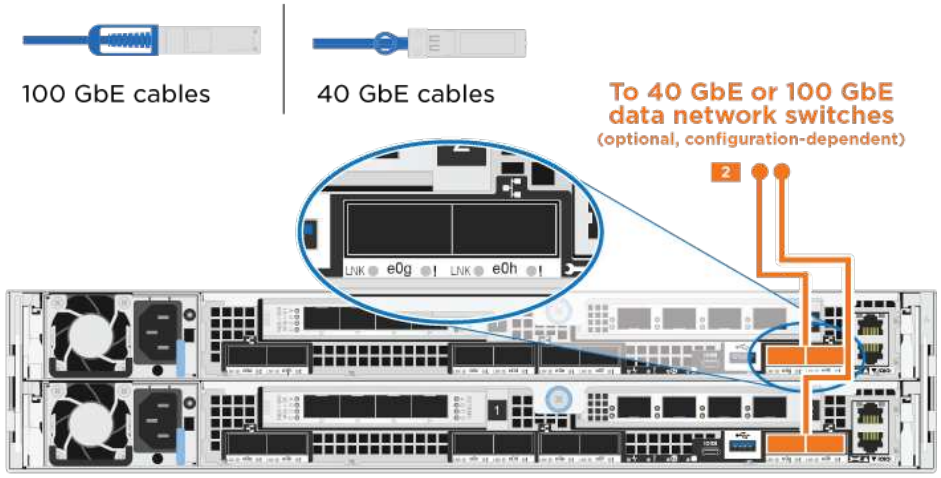
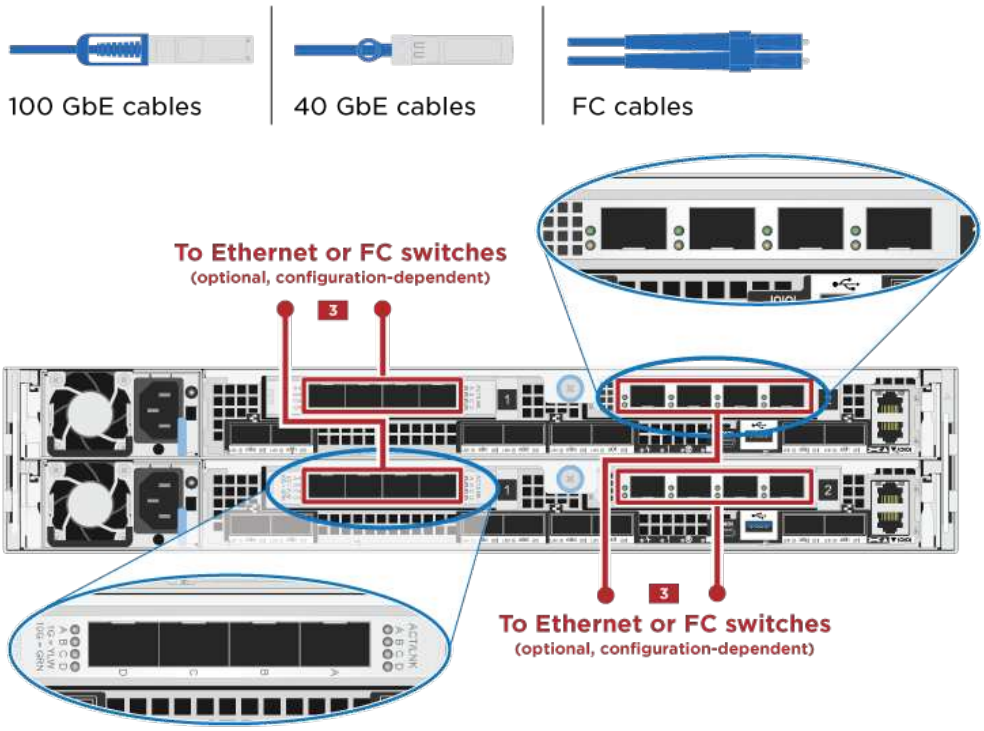


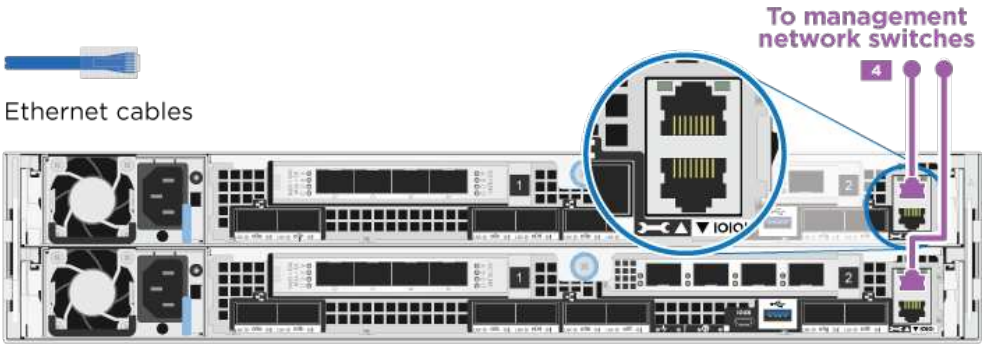
> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 您可以使用圖例或逐步指示來完成控制器與交換器之間的纜線連接：



步驟	在每個控制器模組上執行
1	使用100 GbE（QSFP28）纜線將叢集/ HA連接埠連接至叢集/ HA交換器： • 將兩個控制器上的e0a連接至叢集/ HA交換器 • 將兩個控制器上的e0d連接至叢集/ HA交換器 

步驟	在每個控制器模組上執行
2	如果您使用內建連接埠進行資料網路連線、請將100GbE或40GbE纜線連接至適當的資料網路交換器： • e0g和e0小時 
3	如果您使用NIC卡進行乙太網路或FC連線、請將NIC卡連接至適當的交換器： 

步驟	在每個控制器模組上執行
4	使用RJ45纜線將e0M連接埠連接至管理網路交換器。 
!	此時請勿插入電源線。

2. 纜線連接儲存設備： "將控制器連接至磁碟機櫃"

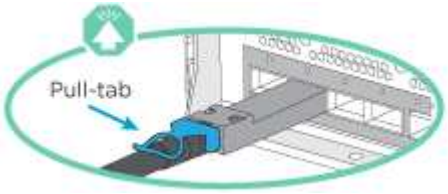
將控制器纜線連接至磁碟機櫃

您必須使用內建儲存連接埠將控制器連接至機櫃。

選項**1**：將控制器連接至單一磁碟機櫃

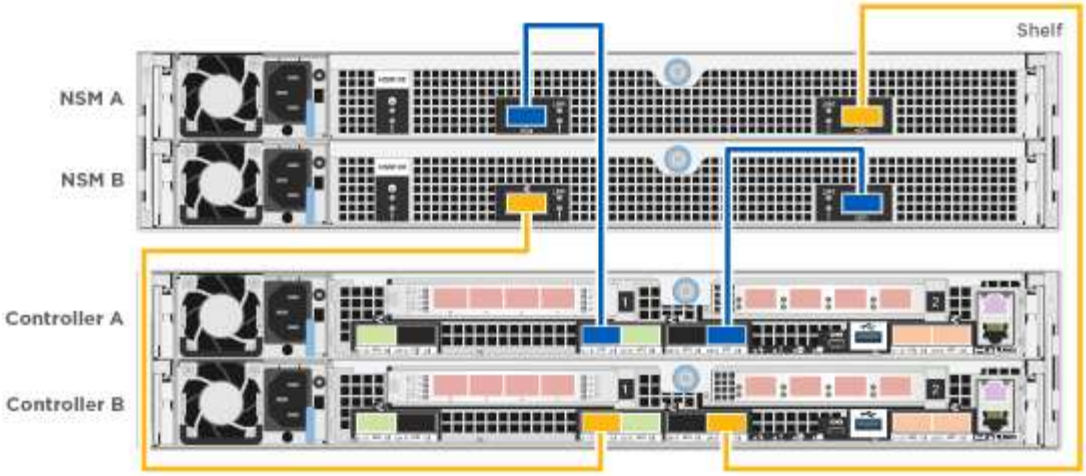
您必須將每個控制器纜線連接至NS224磁碟機櫃上的NSM模組。

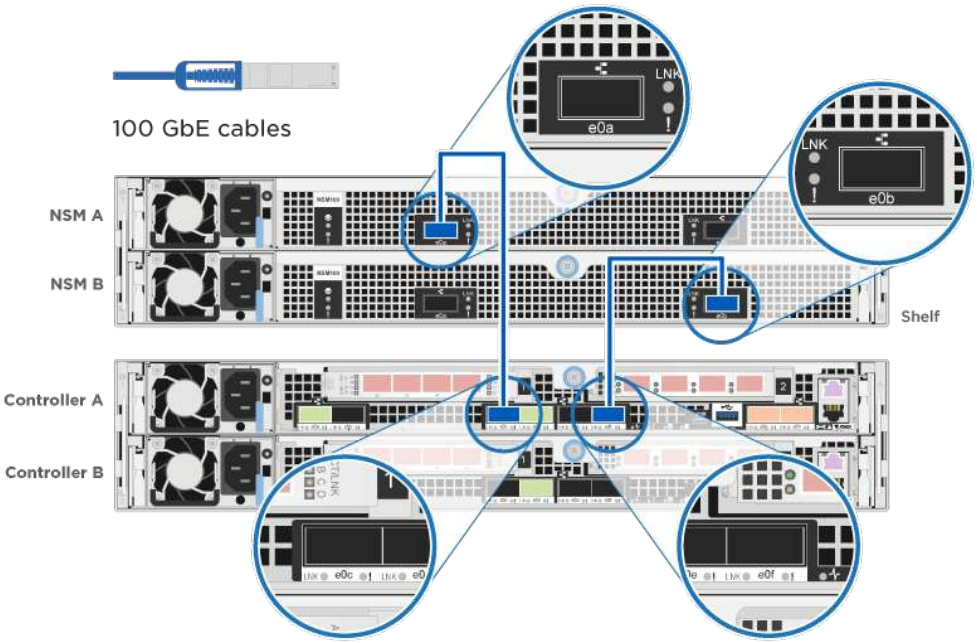
請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

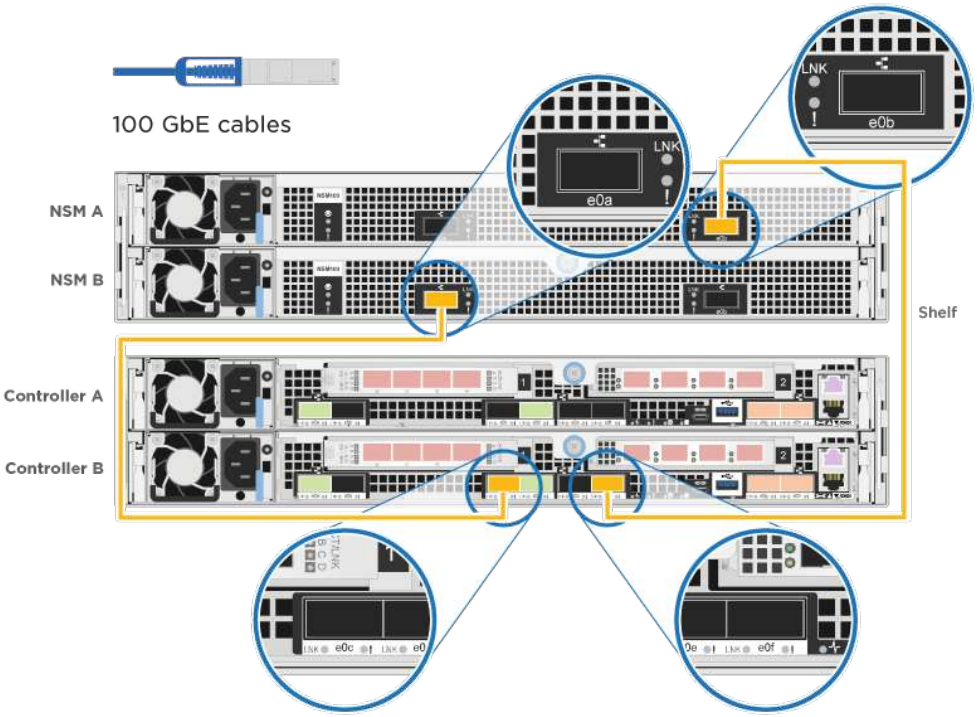


> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 您可以使用圖例或逐步指示、將控制器連接至單一機櫃。



步驟	在每個控制器模組上執行
1	將控制器A纜線連接至機櫃 

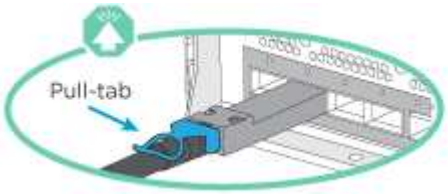
步驟	在每個控制器模組上執行
2	將控制器B纜線連接至機櫃： 

2. 若要完成系統設定、請參閱 "完成系統設定與組態"。

選項**2**：將控制器連接至兩個磁碟機櫃

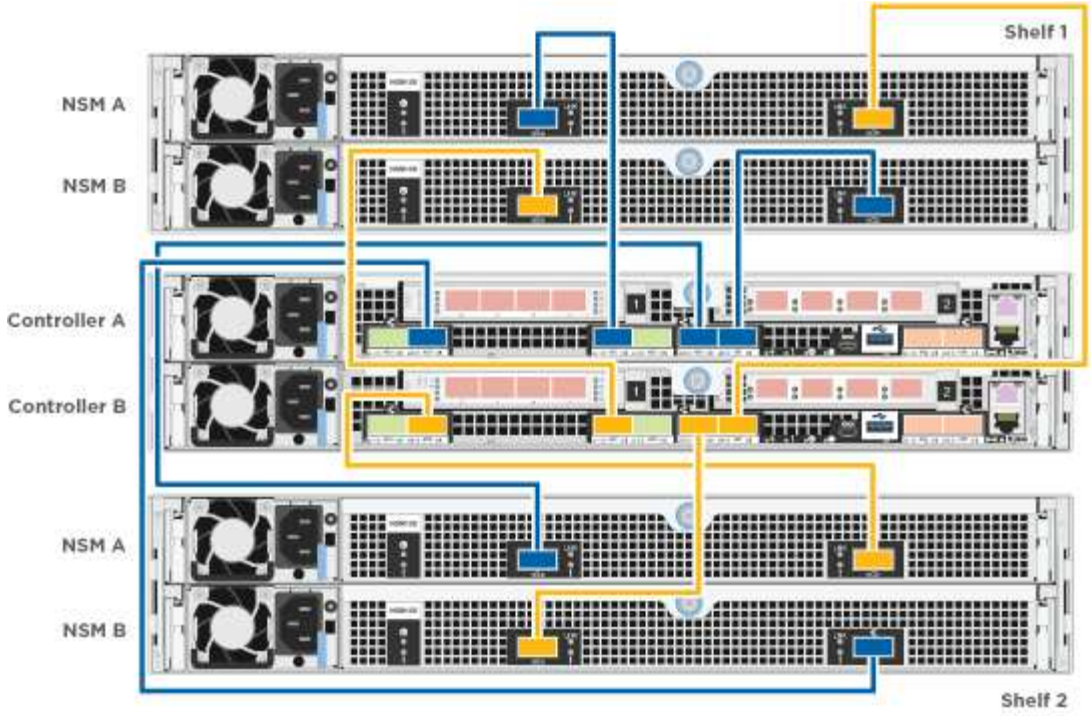
您必須將每個控制器連接至兩個NS224磁碟機櫃上的NSM模組。

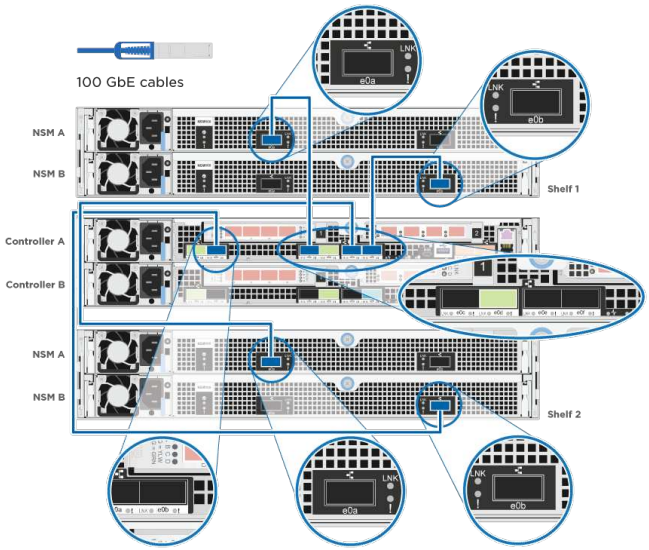
請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

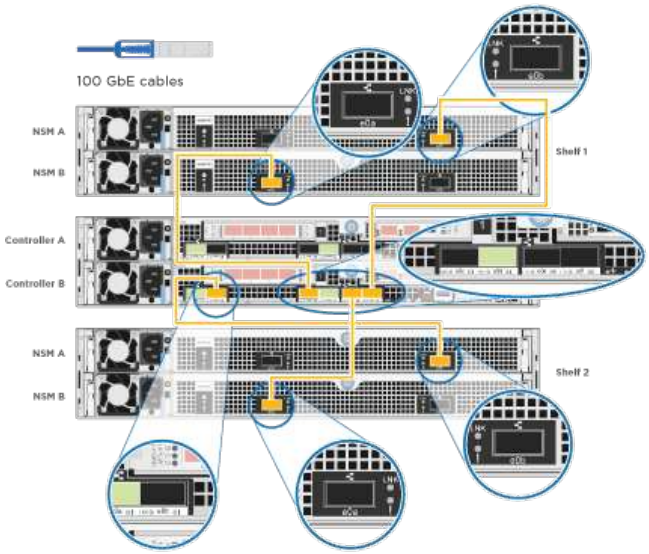


> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

1. 您可以使用下列圖例或書面步驟、將控制器連接至兩個磁碟機櫃。



步驟	在每個控制器模組上執行
1	將控制器A纜線連接至磁碟櫃： 

步驟	在每個控制器模組上執行
2	將控制器B纜線連接至磁碟櫃： 

2. 若要完成系統設定、請參閱 "完成系統設定與組態"。

完成系統設定與組態

您只需連線至交換器和筆記型電腦、或直接連線至系統中的控制器、然後連線至管理交換器、即可使用叢集探索功能完成系統設定和組態。

選項**1**：如果已啟用網路探索、請完成系統設定與組態

如果您的筆記型電腦已啟用網路探索功能、您可以使用自動叢集探索來完成系統設定與組態。

1. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。

   系統開始開機。初始開機最多可能需要八分鐘

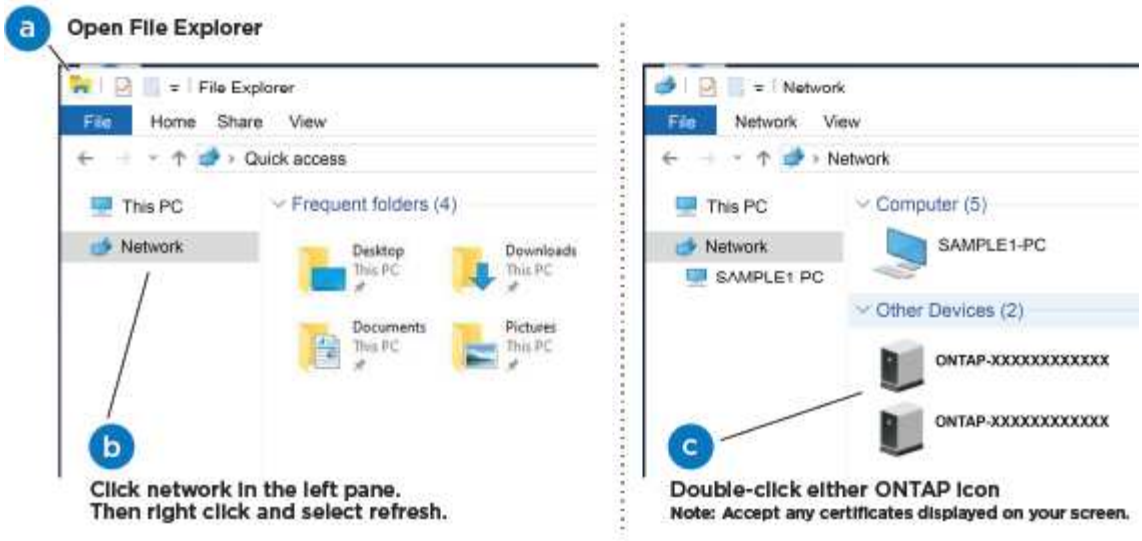
2. 請確定您的筆記型電腦已啟用網路探索功能。

   如需詳細資訊、請參閱筆記型電腦的線上說明。

3. 請使用下列動畫將筆記型電腦連線至管理交換器。

   "將筆記型電腦連接至管理交換器"

4. 選取ONTAP 列出的功能表圖示以探索：



a. 開啟檔案總管。

b. 按一下左窗格中的網路。

c. 按一下滑鼠右鍵、然後選取重新整理。

d. 按兩下ONTAP 任一個「資訊」圖示、並接受畫面上顯示的任何憑證。

> XXXXX是目標節點的系統序號。

系統管理程式隨即開啟。

5. 使用System Manager引導式設定、使用您在《_ NetApp ONTAP 資訊系統組態指南_》中收集的資料來設定您的系統。

   "《組態指南》ONTAP"

6. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：

7. 完成初始組態之後、請前往 "S-&《系統管理程式文件》資源ONTAP ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP 其他功能的資訊。

選項**2**：如果未啟用網路探索、請完成系統設定與組態

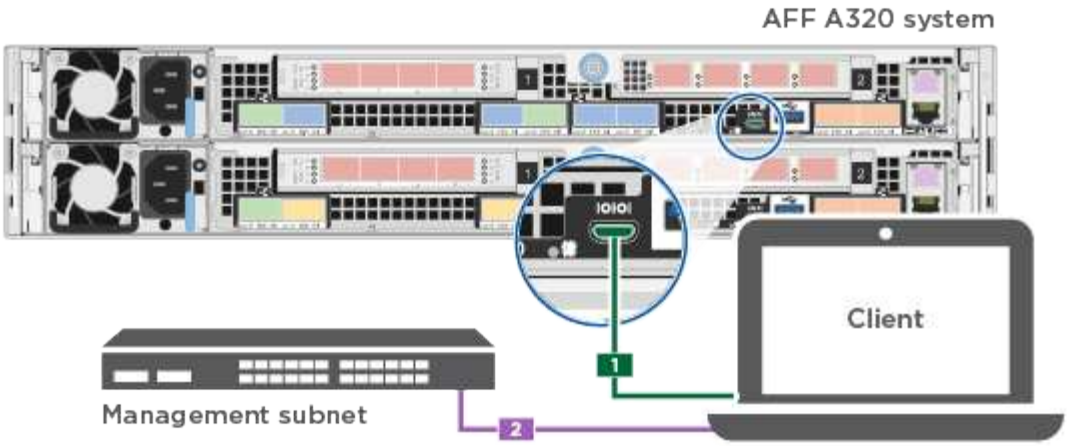
如果您的筆記型電腦未啟用網路探索、您必須使用此工作完成組態設定。

1. 連接纜線並設定筆記型電腦或主控台：

   a. 使用N-8-1將筆記型電腦或主控台的主控台連接埠設為115200鮑。

   > 請參閱筆記型電腦或主控台的線上說明、瞭解如何設定主控台連接埠。

   b. 使用系統隨附的主控台纜線將主控台纜線連接至筆記型電腦或主控台、然後將筆記型電腦連接至管理子網路上的管理交換器。



c. 使用管理子網路上的TCP/IP位址指派給筆記型電腦或主控台。

2. 請使用下列動畫來設定一或多個磁碟機櫃ID：

   "設定磁碟機櫃ID"

3. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。

   系統開始開機。初始開機最多可能需要八分鐘

4. 將初始節點管理IP位址指派給其中一個節點。

如果管理網路有**DHCP ...**	然後...
已設定	記錄指派給新控制器的IP位址。
未設定	a. 使用Putty、終端機伺服器或您環境的等效產品來開啟主控台工作階段。 ⓘ 如果您不知道如何設定Putty、請查看筆記型電腦或主控台的線上說明。 b. 在指令碼提示時輸入管理IP位址。

5. 使用筆記型電腦或主控台上的System Manager來設定叢集：

   a. 將瀏覽器指向節點管理IP位址。

   ⓘ 地址格式為+https://x.x.x.x+。

   b. 使用您在《NetApp ONTAP 產品介紹》指南中收集的資料來設定系統。

      "《組態指南》ONTAP"

6. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：

7. 完成初始組態之後、請前往 "S-&《系統管理程式文件》資源ONTAP ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP其他功能的資訊。

維護

開機媒體

開機媒體更換總覽- AFF 《》（Overview of boot media replacement -）-《

開機媒體會儲存系統在開機時所使用的一組主要和次要系統（開機映像）檔案。視網路組態而定、您可以執行不中斷營運或中斷營運的更換作業。

您必須擁有一個格式化為FAT32的USB快閃磁碟機、並具有適當的儲存容量、才能容納「image_xxx.tgz」檔案。

您也必須將「image_xxx.tgz」檔案複製到USB快閃磁碟機、以供日後在本程序中使用。

- 更換開機媒體的不中斷和破壞性方法、都需要還原「var'檔案系統：
  - 若要進行不中斷的更換、HA配對必須連線至網路、才能還原「var'檔案系統」。
  - 若要進行中斷更換、您不需要網路連線即可還原「var'檔案系統」、但此程序需要重新開機兩次。
- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 請務必在正確的節點上套用下列步驟中的命令：
  - _減損_節點是您要執行維護的節點。
  - 「*healthy node*」是受損節點的HA合作夥伴。

檢查內建加密金鑰AFF - 32

在關閉受損的控制器並檢查機載加密金鑰的狀態之前、您必須先檢查受損控制器的狀態、停用自動恢復功能、以及檢查ONTAP 執行中的版本。

如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。

步驟

1. 檢查受損控制器的狀態：
   - 如果受損的控制器處於登入提示狀態、請以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於載入器提示狀態、並且是HA組態的一部分、請在健全的控制器上以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於獨立組態、並在載入器提示下、請聯絡 "mysupport.netapp.com"。
2. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

3. 使用ONTAP 「vrvion -v」命令檢查系統在受損控制器上執行的版本；如果受損控制器停機、則檢查合作夥伴控制器上執行的版本：

- 如果命令輸出中顯示<lanne-dare>或<1Oanne-dare>、表示系統不支援NVE、請繼續關閉控制器。
- 如果命令輸出中沒有顯示<lno－dare>、而且系統執行ONTAP 的是版本號為32的9.6或更新版本、請前往下一節。

在執行**ONTAP Se 9.6**及更新版本的系統上檢查**NVE**或**NSE**

在關閉受損的控制器之前、您需要確認系統是否已啟用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Storage Encryption（NSE）。如果是、您需要驗證組態。

1. 驗證叢集中的任何磁碟區是否正在使用NVE：「Volume show -is -Encrypted true（Volume show -is -Encrypted true）」

   如果輸出中列出任何磁碟區、則會設定NVE、您需要驗證NVE組態。如果未列出任何磁碟區、請檢查是否已設定及使用NSE。

2. 驗證是否已設定NSE並使用：「顯示磁碟加密」
   - 如果命令輸出中列出磁碟機詳細資料及模式與金鑰ID資訊、則NSE已設定完成、您需要驗證NSE組態並使用中。
   - 如果未顯示任何磁碟、則表示未設定NSE。
   - 如果未設定NVE和NSE、則不會有任何磁碟機受到NSE金鑰保護、因此可以安全地關閉受損的控制器。

確認**NVE**組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上驗證金鑰的金鑰ID：「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

> ⓘ 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示「yes」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

  a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：
     i. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
     ii. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
     iii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
     iv. 返回管理模式：「et -priv admin」

v. 關閉受損的控制器。

b. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：

i. 將外部金鑰管理驗證金鑰還原至叢集中的所有節點：「安全金鑰管理程式外部還原」

如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

"mysupport.netapp.com"

i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否均為「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

ii. 關閉受損的控制器。

a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：

iii. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

> 在提示下輸入客戶的機載金鑰管理通關密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。 "mysupport.netapp.com"

iv. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否顯示「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

v. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。

vi. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

vii. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

viii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

ix. 返回管理模式：「et -priv admin」

x. 您可以安全地關閉控制器。

驗證**NSE**組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上的驗證金鑰ID：「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些

額外步驟。

a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：
   i. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
   ii. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
   iii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
   iv. 返回管理模式：「et -priv admin」
   v. 您可以安全地關閉控制器。
b. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：
   i. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式外部同步」

      如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

   "mysupport.netapp.com"

   i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否均為「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」
   ii. 您可以安全地關閉控制器。
c. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：
   i. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

      在提示下輸入客戶的機載金鑰管理通關密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。

   "mysupport.netapp.com"

   i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否顯示「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」
   ii. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。
   iii. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」
   iv. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」
   v. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。
   vi. 返回管理模式：「et -priv admin」
   vii. 您可以安全地關閉控制器。

關閉節點**AFF -**現象**A320**

完成NVE或NSE工作之後、您需要完成受損節點的關機。使用適合您組態的適當程序來關閉或接管受損的控制器。

選項**1**：大多數系統

完成NVE或NSE工作之後、您必須完成受損控制器的關機。

步驟

1. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
《等待贈品……》	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從健全的控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點受損節點名稱」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

   a. 在載入器提示字元中、輸入：「prontenv」以擷取所有開機環境變數。將輸出儲存至記錄檔。

   ⓘ 如果開機裝置毀損或無法運作、此命令可能無法運作。

選項**2**：系統**MetroCluster** 位於一個不二之處

ⓘ 如果您的系統採用雙節點MetroCluster 的功能、請勿使用此程序。

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

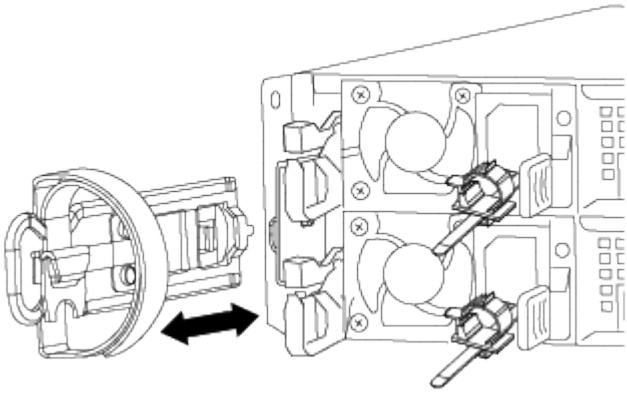
更換開機媒體AFF - 32

若要更換開機媒體、您必須移除受損的控制器模組、安裝替換的開機媒體、並將開機映像傳輸到USB快閃磁碟機。

步驟1：移除控制器模組

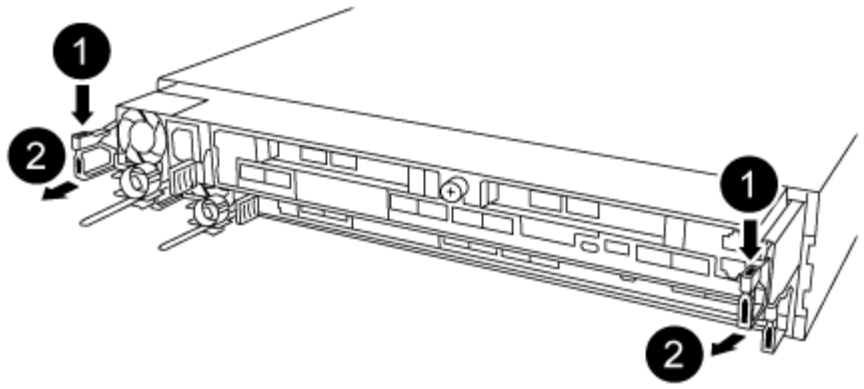
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。



將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：



a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

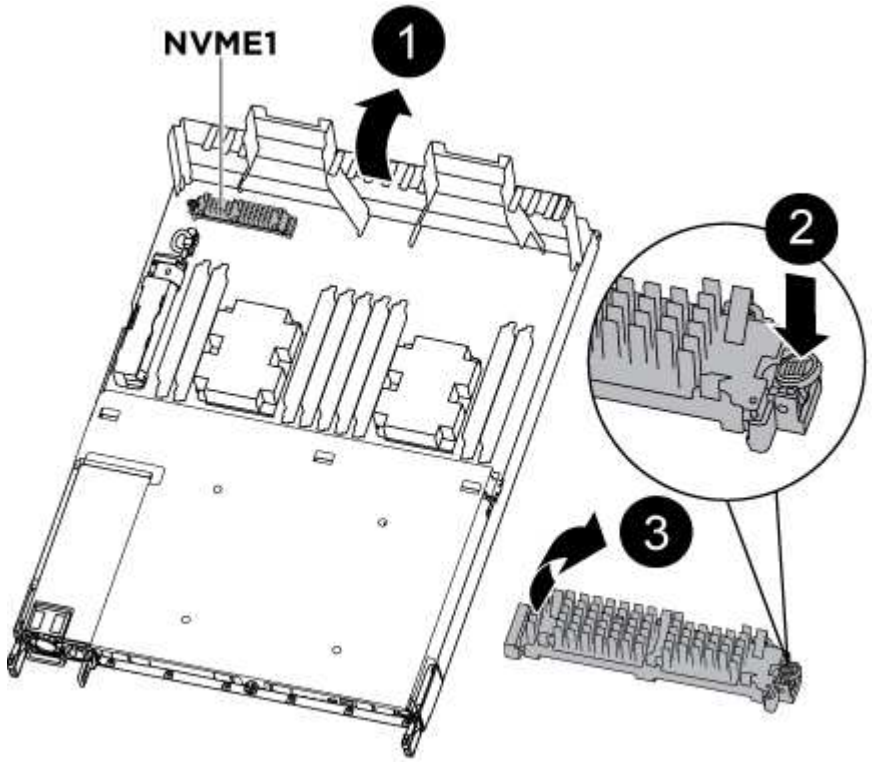
   鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**2**：更換開機媒體

您必須在控制器模組中找到開機媒體、然後依照指示進行更換。

1. 開啟通風管、並使用下列圖例或控制器模組上的FRU對應圖找到開機媒體：
2. 從控制器模組中找出並移除開機媒體：



a. 按下開機媒體末端的藍色按鈕、直到開機媒體的邊緣清除藍色按鈕為止。

b. 向上轉動開機媒體、然後將開機媒體從插槽中輕拉出。

   i. 檢查開機媒體、確定其完全正確地插入插槽中。

如有必要、請取出開機媒體並將其重新插入插槽。

3. 將開機媒體鎖定到位：

   a. 將開機媒體向下旋轉至主機板。

   b. 用一根手指按下藍色按鈕、將開機媒體一端往開機媒體的末端推入藍色鎖定按鈕。

   c. 向下推開機媒體時、請提起藍色鎖定按鈕、將開機媒體鎖定到位。

4. 關閉通風管。

步驟**3**：使用**USB**快閃磁碟機將開機映像傳輸到開機媒體

您安裝的替換開機媒體沒有開機映像、因此您需要使用USB快閃磁碟機來傳輸開機映像。

- 您必須擁有一個USB快閃磁碟機、其格式必須為MBR/fat32、容量至少為4GB
- 與執行受損控制器相同ONTAP 版本之圖片的一份複本。您可以從NetApp支援網站的「下載」區段下載適當的映像
  - 如果已啟用NVE、請使用NetApp Volume Encryption下載映像、如下載按鈕所示。
  - 如果未啟用NVE、請下載不含NetApp Volume Encryption的映像、如下載按鈕所示。
- 如果您的系統是HA配對、則必須有網路連線。
- 如果您的系統是獨立式系統、則不需要網路連線、但在還原var檔案系統時、您必須執行額外的重新開機。

   a. 從NetApp支援網站下載並複製適當的服務映像到USB快閃磁碟機。

      i. 將服務映像下載到筆記型電腦的工作空間。

      ii. 解壓縮服務映像。

      > 如果您使用Windows擷取內容、請勿使用WinZipto擷取netboot映像。使用其他擷取工具、例如7-Zip或WinRAR。

      解壓縮服務映像檔中有兩個資料夾：

      - 開機
      - efi

      iii. 將efi資料夾複製到USB快閃磁碟機的頂端目錄。

      USB快閃磁碟機應具有受損控制器執行的EFI資料夾和相同服務映像（BIOS）版本。

      iv. 從筆記型電腦中取出USB隨身碟。

   b. 如果您尚未這麼做、請關閉通風管。

   c. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   d. 重新安裝纜線管理裝置、並視需要重新連接系統。

重新啟用時、請記得重新安裝移除的媒體轉換器（SFP或QSFP）。

e. 將電源線插入電源供應器、然後重新安裝電源線固定器。

f. 將USB隨身碟插入控制器模組的USB插槽。

請確定您將USB隨身碟安裝在標示為USB裝置的插槽中、而非USB主控台連接埠中。

g. 完成控制器模組的重新安裝：

i. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。

ii. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。

> 請勿向下推鎖銷臂頂端的鎖定機制。如此一來、請提高鎖定機制、並禁止將控制器模組滑入機箱。

iii. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。

iv. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

> 鎖定機制臂滑入機箱。

控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

i. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。

ii. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。

a. 在載入程式提示字元下按Ctrl-C停止、以中斷開機程序。

如果您錯過此訊息、請按Ctrl-C、選取開機至維護模式的選項、然後停止節點以開機至載入器。

b. 在載入程式提示字元中、從USB快閃磁碟機開機恢復映像：「boot_recovery」

映像會從USB隨身碟下載。

c. 出現提示時、請輸入映像名稱、或接受螢幕上方括弧內顯示的預設映像。

d. 安裝映像之後、請開始還原程序：

iii. 記錄螢幕上顯示的受損節點IP位址。

iv. 系統提示您還原備份組態時、請按「y」。

v. 當系統提示覆寫/etc/ssh / ssh主機_dsa_key時、請按「y」。

a. 從處於進階權限層級的合作夥伴節點、使用上一步驟中記錄的IP位址開始組態同步：「系統節點還原-備份-節點本機-目標位址_減損節點IP位址_」

b. 如果還原成功、當系統提示使用還原的複本時、請在受損節點上按下「y」。

c. 當您看到確認備份程序成功時、請按「y」、然後在系統提示您重新啟動節點時按「y」。

d. 確認環境變數設定符合預期。

vi. 將節點移至載入程式提示字元。

在這個畫面提示字元中ONTAP 、您可以發出命令系統節點halt -skip-lif-emation-te-bute-shutf true

-ignical-warnings true -bute-takeover true。

vii. 使用「prontenv」命令檢查環境變數設定。

viii. 如果環境變數未如預期設定、請使用'采 集_環境變數名稱__變更值_命令加以修改。

ix. 使用「shavenv」命令儲存變更。

x. 重新啟動節點。

a. 重新開機的受損節點顯示「正在等待恢復…」訊息、請從健全節點執行恢復：

如果您的系統處於…	然後…
HA配對	當受損節點顯示「正在等待恢復…」訊息之後、請從健全節點執行恢復： i. 從正常節點：「torage容錯移轉恢復-ofnode_node_name」 受損節點會恢復其儲存設備、完成開機、然後重新開機、再由正常節點接管。 ⓘ 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。 "《供應能力設定指南》（英文）ONTAP" ii. 使用「儲存容錯移轉show-f恢復」命令來監控還原作業的進度。 iii. 恢復作業完成後、請使用「儲存容錯移轉show」命令確認HA配對正常、而且可以接管。 iv. 如果您使用儲存容錯移轉修改命令停用自動還原功能、請將其還原。

b. 結束健全節點上的進階權限層級。

開機恢復映像**AFF - ImageA320**

您必須從ONTAP USB磁碟機開機支援的影像、還原檔案系統、並驗證環境變數。

1. 在載入程式提示字元中、從USB快閃磁碟機開機恢復映像：「boot_recovery」

   映像會從USB隨身碟下載。

2. 出現提示時、請輸入映像名稱、或接受螢幕上方括弧內顯示的預設映像。

3. 還原var檔案系統：

如果您的系統有...	然後...
網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「y」。 b. 將健全節點設為進階權限層級：「et -priv榮幸advanc進 階」 c. 執行還原備份命令：「系統節點還原-備份-節點本機-目標位址減損節點_ip_addresses」 d. 將節點恢復為管理層級：「et -priv榮幸admin」 e. 系統提示您使用還原的組態時、請按「y」。 f. 系統提示您重新啟動節點時、請按「y」。
無網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「n」。 b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。 c. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。 如果系統提示您繼續更新、請按「* y *」。

如果您的系統有...	然後...

無網路連線、且為MetroCluster 靜態IP組態	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「n」。
	b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。
	c. 等待iSCSI儲存設備連線連線。
	您可以在看到下列訊息後繼續：
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	d. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。
	如果系統提示您繼續更新、請按「* y *」。

4. 確保環境變數設定符合預期：
   a. 將節點移至載入程式提示字元。
   b. 使用「prontenv」命令檢查環境變數設定。
   c. 如果環境變數未如預期設定、請使用「setenv *eniation_variable_name__changed_value*」命令加以修改。
   d. 使用「shavenv」命令儲存變更。
5. 下一個取決於您的系統組態：
   - 如果您的系統已設定內建Keymanager、NSE或NVE、請前往 OKM、NSE和NVE的開機後媒體更換步驟

- 如果您的系統未設定內建金鑰管理程式、NSE或NVE、請完成本節中的步驟。

6. 在載入程式提示字元中、輸入「boot_ontap」命令。

如果您看到...	然後...
登入提示	前往下一步。
正在等待恢復...	a. 登入合作夥伴節點。 b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標節點已準備好進行還原。

7. 將主控台纜線連接至合作夥伴節點。
8. 使用"shorage容錯移轉恢復-fromnode"命令歸還節點
9. 在叢集提示字元中、使用「net int -is主目錄假」命令檢查邏輯介面。

   如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

10. 將主控台纜線移至修復的節點、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
11. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

視需要還原**OKM**、**NSE**和**NVE - AFF E4A320**

一旦勾選環境變數、您必須完成特定於已啟用Onboard Key Manager（OKM）、NetApp Storage Encryption（NSE）或NetApp Volume Encryption（NVE）的系統的步驟。

1. 判斷您應該使用哪個區段來還原OKM、NSE或NVE組態：如果NSE或NVE已啟用、且內建金鑰管理程式已啟用、則您必須還原在本程序開始時擷取的設定。
   - 如果已啟用NSE或NVE、且已啟用Onboard Key Manager、請前往 [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
   - 如果NSE或NVE已啟用ONTAP 支援功能以支援S69.6、請前往 [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

啟用**Onboard Key Manager**時、還原**NVE**或**NSE**

步驟

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用「boot_ontap」命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

如果主控台顯示...	然後...
載入程式提示	將控制器開機至開機功能表：「boot_ONTAP功能表」

如果主控台顯示...	然後...
正在等待恢復…	a. 在提示字元中輸入「Ctrl-C」 b. 出現訊息：Do you sto halt this node/wait [y/n]（是否要停止此節點、而非等待[y/n]？）輸入：「y」 c. 在載入程式提示字元下、輸入「boot_ONTAP功能表」命令。

4. 在「Boot Menu（開機功能表）」中、輸入隱藏的命令「主機蓋板內建Keymanager」、並在提示字元中回覆「y」
5. 輸入您在本程序開始時從客戶處取得的機載金鑰管理程式密碼。
6. 當系統提示您輸入備份資料時、請在系統詢問時貼上您在本程序開頭擷取的備份資料。貼上「安全金鑰管理程式備份顯示」或「安全金鑰管理程式內建show-Backup」命令的輸出

   資料是從「安全金鑰管理程式備份顯示」或「安全金鑰管理程式內建show-Backup」命令輸出。

   備份資料範例：

   ```
   ——————————————— 開始備份
   TmV0QbewlesbGbG9iAAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAAAAAAAAAAADuD+byAAAAACAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAMAZAMAZAAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   ——————————————— 結束備份
   ```

7. 在Boot Menu（開機功能表）中、選取Normal Boot（正常開機）選項。

   系統會開機以等待傳回…提示。

8. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後以「admin」身分登入。
9. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。
10. GiveBack只有CFO會使用「儲存容錯移轉恢復- fromNode local -only CFO -aggregate true」命令來集合。
    - 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
    - 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶如何結束CIFS工作階段。

      終止CIFS可能導致資料遺失。

    - 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVMEM同步。

- 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的文件中心。

11. 一旦恢復完成、請使用「儲存容錯移轉顯示」和「儲存容錯移轉顯示」命令來檢查容錯移轉和恢復狀態。

    只會顯示CFO集合體（根Aggregate和CFO型式資料集合體）。

12. 將主控台纜線移至目標控制器。
    a. 如果您執行ONTAP 的是32或更新版本、請執行安全金鑰管理程式內建同步：
    b. 執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令、然後在出現提示時輸入密碼。
    c. 輸入「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令、即可查看內建金鑰管理程式中儲存的所有金鑰詳細檢視、並確認所有驗證金鑰的「RESured（還原）」欄位=「yes / true」。

    > ⓘ 如果「RESTORED」欄位=「yes / true」以外的任何項目、請聯絡客戶支援部門。

    d. 等待10分鐘、讓金鑰在整個叢集之間同步。
13. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器。
14. 使用「儲存容錯移轉還原-fromNode local」命令來歸還目標控制器。
15. 使用「儲存容錯移轉show」命令、在報告完成3分鐘後、檢查恢復狀態。

    如果20分鐘後仍未完成還原、請聯絡客戶支援部門。

16. 在clusterShell提示符下、輸入「net int show -is－homefal」命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

    如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

17. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
18. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

在執行**ONTAP S**還原**9.6**及更新版本的系統上還原**NSE/NVE**

步驟

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用「boot_ontap」命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

如果主控台顯示…	然後…
登入提示	請前往步驟7。
正在等待恢復…	a. 登入合作夥伴控制器。 b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。

4. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後使用「儲存容錯移轉恢復-來源節點-僅限CFO - Aggregate true

local’命令、將目標控制器儲存設備歸還。

- 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
- 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶如何結束CIFS工作階段。

> 終止CIFS可能導致資料遺失。

- 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVMEM同步。
- 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的文件中心。

5. 等待3分鐘、然後使用「儲存容錯移轉show」命令檢查容錯移轉狀態。
6. 在clusterShell提示符下、輸入「net int show -is－homefal」命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

   如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

7. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
8. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。
9. 在clusterShell提示符下使用「shorage加密磁碟show」查看輸出。
10. 使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令、顯示金鑰管理伺服器上儲存之驗證金鑰的金鑰ID。
    - 如果「RESTORED」欄=「yes / true」、您就能完成更換程序。
    - 如果「金鑰管理程式類型」=「外部」、「還原」欄=「是/真」以外的任何項目、請使用「安全金鑰管理程式外部還原」命令來還原驗證金鑰的金鑰ID。

      > 如果命令失敗、請聯絡客戶支援部門。

    - 如果「金鑰管理程式類型」=「OnBoard」、「RESTORED」欄=「yes / true」以外的任何項目、請使用「安全金鑰管理程式內建同步」命令重新同步金鑰管理程式類型。

      使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令來驗證所有驗證金鑰的「RESured」欄位=「yes / true」。

11. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。
12. 使用"shorage容錯移轉恢復-fromnode"命令來歸還控制器。
13. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

將故障零件歸還給**NetApp AFF - NetApp -**即可

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

機箱

機箱更換總覽**- AFF Are A320**

若要更換機箱、您必須將風扇和控制器模組從受損的機箱移至與受損機箱相同機型的新機

箱。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序的撰寫假設是您將控制器模組移至新機箱、而且機箱是NetApp的新元件。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

關閉控制器**AFF -**現象**A320**

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

如果您的系統執行叢集**ONTAP** 式的	然後...
叢集中的兩個控制器	「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」
叢集中有兩個以上的控制器	「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

   出現提示時回答「y」。

更換硬體**- AFF REVA320**

將風扇、硬碟機和控制器模組或模組從受損的機箱移至新機箱、然後將受損的機箱從設備機架或系統機櫃換成與受損機箱相同機型的新機箱。

步驟**1**：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：
   a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
   b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

      鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

   c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
   d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。
6. 對機箱中的其他控制器模組重複這些步驟。

步驟**2**：移動風扇

若要在更換機箱時將風扇模組移至更換機箱、您必須執行特定的工作順序。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
3. 向下按風扇模組CAM握把上的釋放栓鎖、然後向下旋轉CAM握把。

風扇模組會稍微移離機箱。

4. 將風扇模組從機箱中直接拉出、並確保您可以用手支撐、以免其從機箱中滑出。

> 風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。

5. 將風扇模組放在一邊。
6. 對其餘的任何風扇模組重複上述步驟。
7. 將風扇模組與開孔對齊、然後滑入機箱、將其插入更換機箱。
8. 將風扇模組CAM握把穩固推入、使其完全插入機箱。

   當風扇模組完全就位時、CAM握把會稍微提高。

9. 將CAM握把向上旋轉至閉模位置、確保CAM握把釋放栓鎖卡入鎖定位置。

   風扇安裝後、風扇LED應為綠色、並可加速運作速度。

10. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。

步驟3：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。
2. 兩人一起將舊機箱從系統機櫃或設備機架的機架軌道滑出、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 請由兩個人將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃或設備機架的機架軌道。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。
7. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

步驟4：安裝控制器模組

將控制器模組安裝到新機箱之後、您需要將其開機至可執行診斷測試的狀態。

對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

> 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
3. 將電源線插入電源供應器、然後重新安裝電源線固定器。
4. 完成控制器模組的重新安裝：

a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

> ⓘ 鎖定機制臂滑入機箱。

控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
b. 重新接上電源供應器。
c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

5. 重複上述步驟、將第二個控制器安裝到新機箱中。

完成還原與更換程序**AFF -**還原**A320**

您必須驗證機箱的HA狀態、執行診斷、並將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

步驟**1**：驗證並設定機箱的**HA**狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：
   a. 設定機箱的HA狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu*_」

      HA狀態的值可以是下列其中一項：

      - 《哈》
      - "Malc"
      - 《MCCIP》
      - 「非哈」

   b. 確認設定已變更：「ha-config show」
3. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。
4. 重新安裝系統正面的擋板。

步驟**2**：執行診斷

更換系統中的元件之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都會從要更換元件的節點發出。

1. 如果要服務的節點不在載入程式提示下、請重新開機節點：「ystem Node halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取*測試系統*以執行診斷測試。
5. 從各種子功能表中選取測試或一系列測試。
6. 根據上述步驟的結果繼續進行：
   - 如果測試失敗、請修正故障、然後重新執行測試。
   - 如果測試報告無故障、請從功能表中選取重新開機、以重新啟動系統。

步驟**3**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

控制器模組

控制器模組更換總覽**- AFF NETAPP 320**

您必須檢閱更換程序的先決條件、並針對ONTAP 您的版本選擇正確的解決方法。

- 所有磁碟機櫃都必須正常運作。
- 健全的控制器必須能夠接管要更換的控制器（在本程序中稱為「受損的控制器」）。
- 如果您的系統採用MetroCluster 不必要的組態、您必須檢閱一節 "選擇正確的恢復程序" 判斷您是否應該使用此程序。

  如果您應該使用這項程序、請注意、四或八個節點MetroCluster 的不一致組態中控制器的控制器更換程序與HA配對相同。不需要使用MetroCluster特定步驟、因為故障僅限於HA配對、而儲存容錯移轉命令可在更換期間提供不中斷營運的操作。

- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 您必須以相同型號的控制器模組來更換控制器模組。您無法只更換控制器模組來升級系統。
- 在此程序中、您無法變更任何磁碟機或磁碟機櫃。
- 在此程序中、開機裝置會從受損的控制器移至_replaced_控制器、以便以ONTAP 與舊控制器模組相同的版本進行_replaced_控制器開機。
- 請務必在正確的系統上套用這些步驟中的命令：
  - _減損_控制器是要更換的控制器。

- _replacement控制器是取代受損控制器的新控制器。
- _Healthy控制器是正常運作的控制器。

- 您必須將控制器的主控台輸出擷取至文字檔。

  這會提供程序記錄、以便您疑難排解在更換程序期間可能遇到的任何問題。

關閉受損的控制器**AFF -**現象**A320**

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復...	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

更換控制器模組硬體**AFF - REVA320**

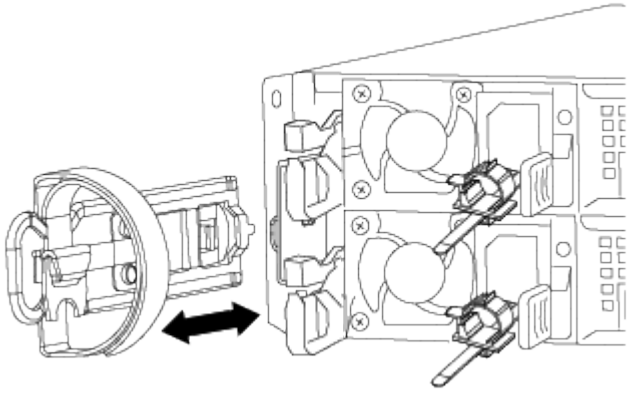
若要更換控制器模組硬體、您必須移除受損的控制器、將FRU元件移至更換的控制器模組、在機箱中安裝更換的控制器模組、然後將系統開機至維護模式。

步驟**1**：移除控制器模組

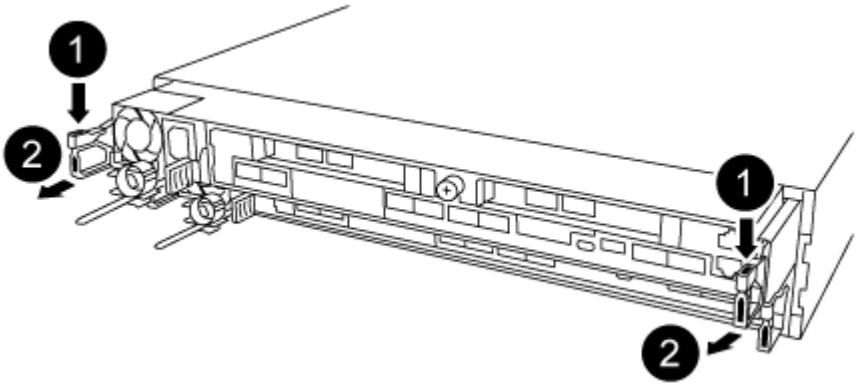
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

您可以使用下列映像或書面步驟、從機箱中移除控制器模組。

下圖顯示從受損的控制器模組移除纜線和纜線管理臂：



下圖顯示從機箱中移除受損的控制器模組：



1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並

追蹤纜線的連接位置。

將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：
   a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
   b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

      鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

   c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
   d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**2**：搬移電源供應器

更換控制器模組時、您必須將電源供應器從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。

1. 旋轉CAM握把、以便在按下藍色鎖定彈片的同時、將電源供應器從控制器模組中拉出。

   電源供應器不足。從控制器模組中取出時、請務必用兩隻手支撐、以免突然從控制器模組中迴轉而造成傷害。

2. 將電源供應器移至新的控制器模組、然後安裝。
3. 用兩隻手支撐電源供應器的邊緣、並將其與控制器模組的開口對齊、然後將電源供應器輕推入控制器模組、直到鎖定彈片卡入定位。

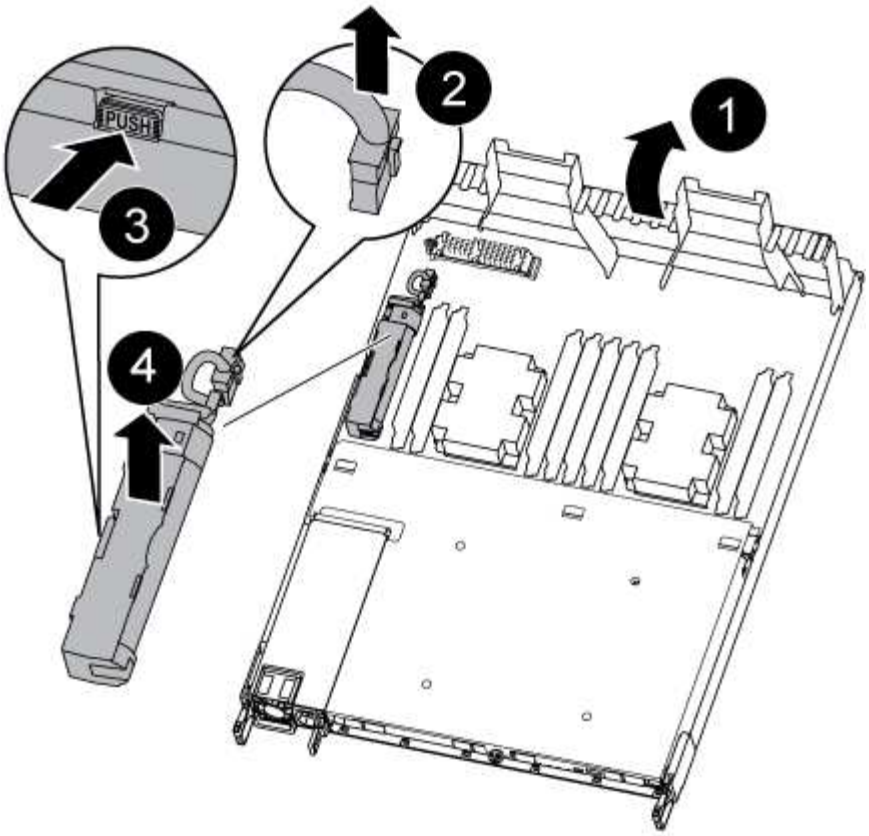
   電源供應器只能與內部連接器正確接合、並以一種方式鎖定到位。

   為避免損壞內部連接器、請勿在將電源供應器滑入系統時過度施力。

步驟**3**：移動**NVDIMM**電池

若要將NVDIMM電池從受損的控制器模組移至更換的控制器模組、您必須執行特定的步驟順序。

您可以使用下列圖例或書面步驟、將NVDIMM電池從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。



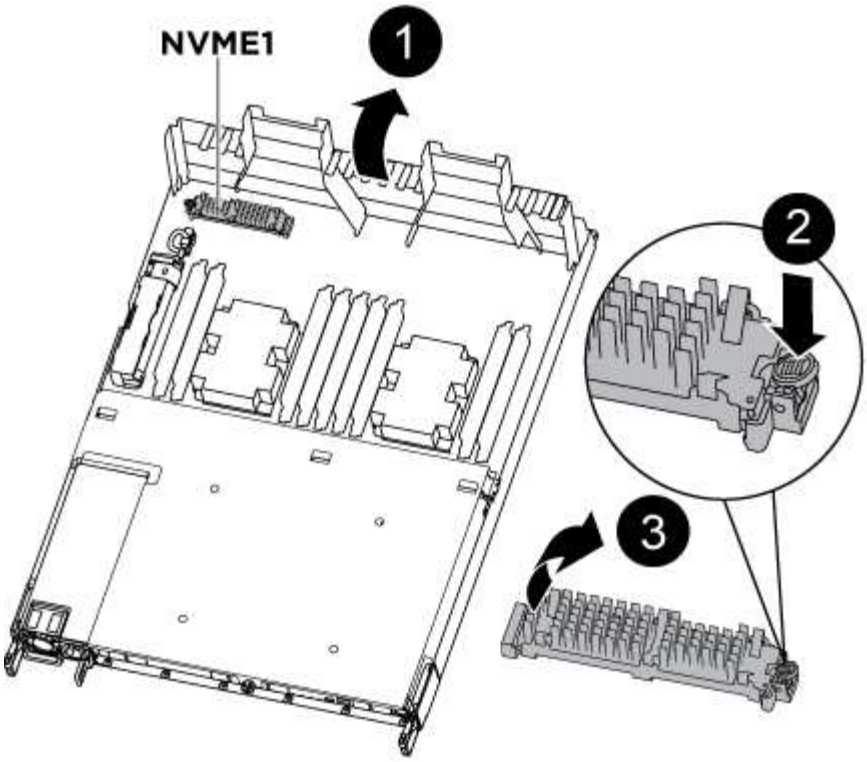
1. 在控制器模組中找到NVDIMM電池。
2. 找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
3. 抓住電池並按下標有「推」的藍色鎖定彈片、然後將電池從電池座和控制器模組中取出。
4. 將電池移至更換的控制器模組。
5. 將電池模組與電池的開孔對齊、然後將電池輕推入插槽、直到卡入定位。

請勿將電池纜線插回主機板、直到接到指示為止。

步驟**4**：移動開機媒體

您必須找到開機媒體、然後依照指示將其從受損的控制器模組中移除、並將其插入更換的控制器模組。

您可以使用下列圖例或書面步驟、將受損的控制器模組中的開機媒體移至更換的控制器模組。



1. 開啟通風管、並使用下列圖例或控制器模組上的FRU對應圖找到開機媒體：
2. 從控制器模組中找出並移除開機媒體：
   a. 按下開機媒體末端的藍色按鈕、直到開機媒體的邊緣清除藍色按鈕為止。
   b. 向上轉動開機媒體、然後將開機媒體從插槽中輕拉出。
3. 將開機媒體移至新的控制器模組、將開機媒體邊緣對齊插槽外殼、然後將其輕推入插槽。
4. 檢查開機媒體、確定其完全正確地插入插槽中。

   如有必要、請取出開機媒體並將其重新插入插槽。

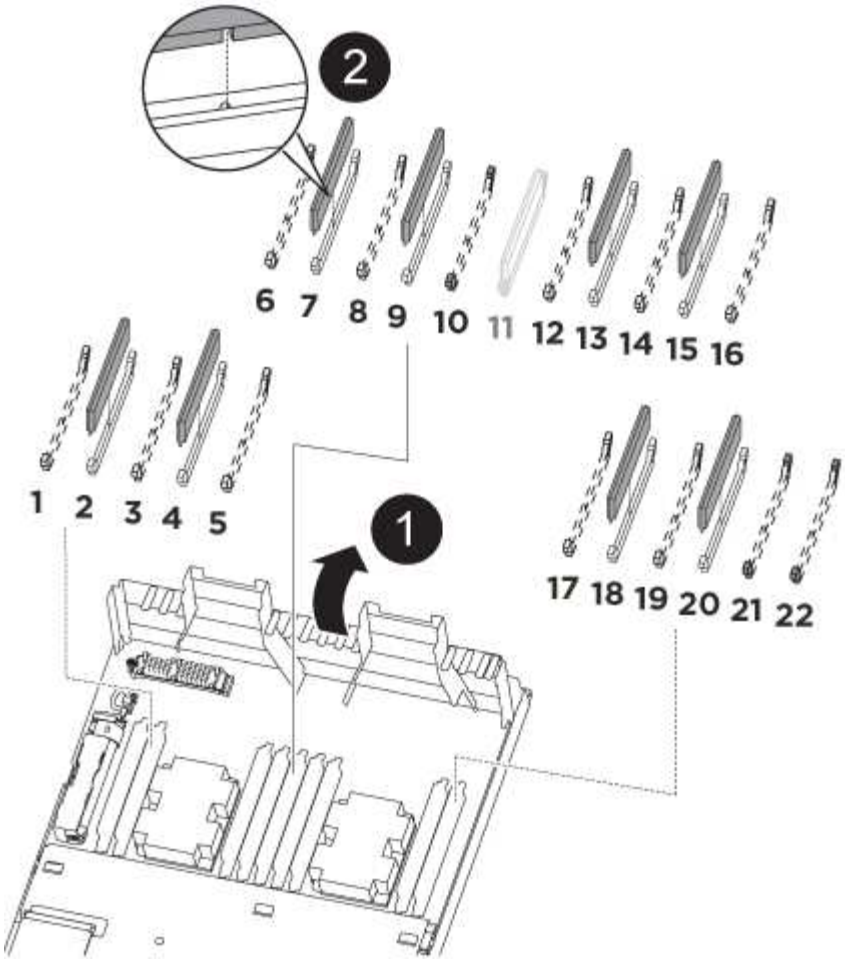
5. 將開機媒體鎖定到位：
   a. 將開機媒體向下旋轉至主機板。
   b. 用一根手指按下藍色按鈕、將開機媒體一端往開機媒體的末端推入藍色鎖定按鈕。
   c. 向下推開機媒體時、請提起藍色鎖定按鈕、將開機媒體鎖定到位。

步驟**5**：移動**DIMM**

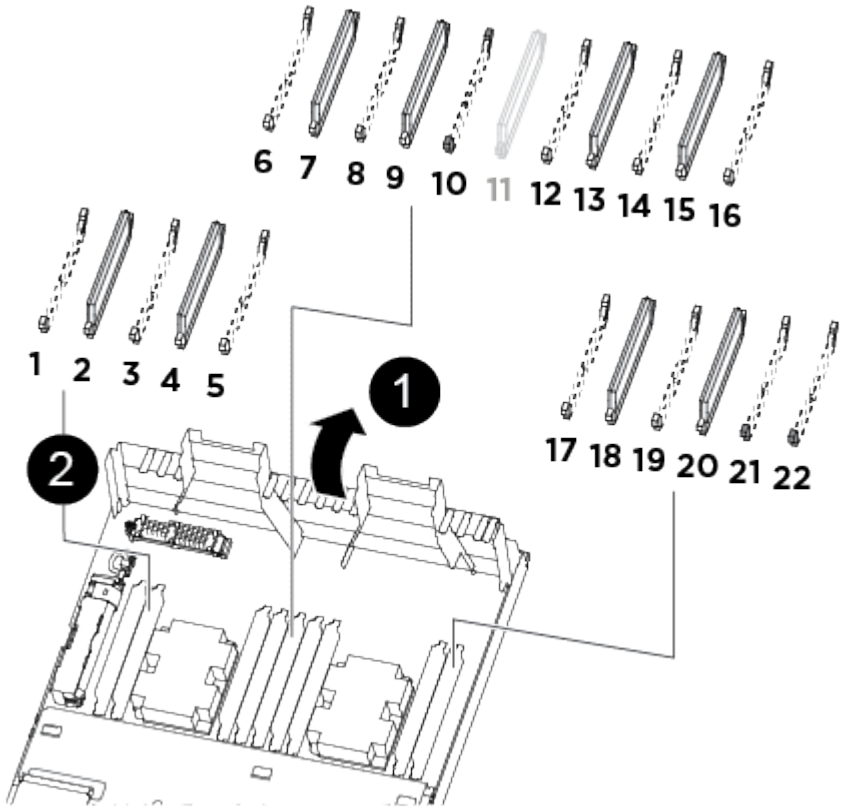
您需要找到DIMM、然後將其從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。

您必須準備好新的控制器模組、以便將DIMM直接從受損的控制器模組移至更換控制器模組的對應插槽。

您可以使用下列圖例或書面步驟、將受損的控制器模組中的DIMM移至更換的控制器模組。



1. 找到控制器模組上的DIMM。



❶	
通風管	
❷	
• 系統DIMM插槽：2、4、7、9、13、15、 18、20 • NVDIMM插槽：11. ⓘ NVDIMM的外觀與系統DIMM大不相同。	

2. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向將DIMM插入更換的控制器模組。
3. 確認NVDIMM電池未插入新的控制器模組。
4. 將DIMM從受損的控制器模組移至更換的控制器模組：

   ⓘ 請務必將每個DIMM安裝在受損控制器模組中所佔用的相同插槽中。

   a. 緩慢地將DIMM兩側的DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。

      ⓘ 小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。

   b. 在更換的控制器模組上找到對應的DIMM插槽。
   c. 確定DIMM插槽上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。

      DIMM可緊密裝入插槽、但應能輕鬆裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。

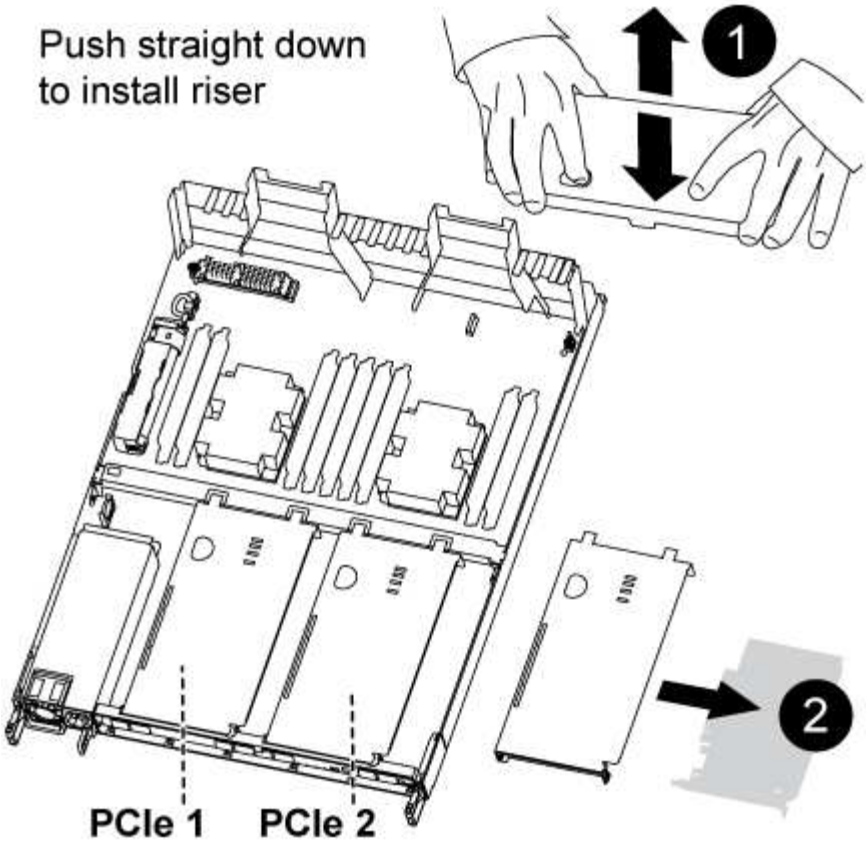
   d. 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。
   e. 對其餘的DIMM重複這些子步驟。
5. 將NVDIMM電池插入主機板。

   請確定插頭鎖定在控制器模組上。

步驟6：移動PCIe擴充卡

您必須將已安裝PCIe卡的PCIe擴充卡、從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。

您可以使用下列圖例或書面步驟、將PCIe擴充卡從受損的控制器模組移至更換的控制器模組。



1. 打開主機蓋上的藍色指旋螺絲、將主機蓋朝自己的方向滑出、將主機蓋向上旋轉、將其從控制器模組中提出、然後將其放在一邊、即可將主機蓋移到PCIe擴充卡上。
2. 從更換的控制器模組中取出空的擴充卡。
   a. 將您的手指放入擴充模組左側的孔中、用您的姆指抓住擴充卡。
   b. 將擴充卡垂直向上提起並從支架中取出、然後將其放在一邊。
   c. 對第二個擴充卡重複這些子步驟。
3. 將PCIe擴充卡從受損的控制器模組移至更換控制器模組上的相同擴充槽：
   a. 從受損的控制器模組中移除擴充卡、然後將其移至更換的控制器模組。
   b. 將提升板垂直放入托架中、使其與支架對齊、並將提升板的插腳滑入支架背面的導入孔中。
   c. 將擴充卡垂直向下插入主機板插槽、方法是沿擴充卡邊緣向下壓、直到卡入到位。

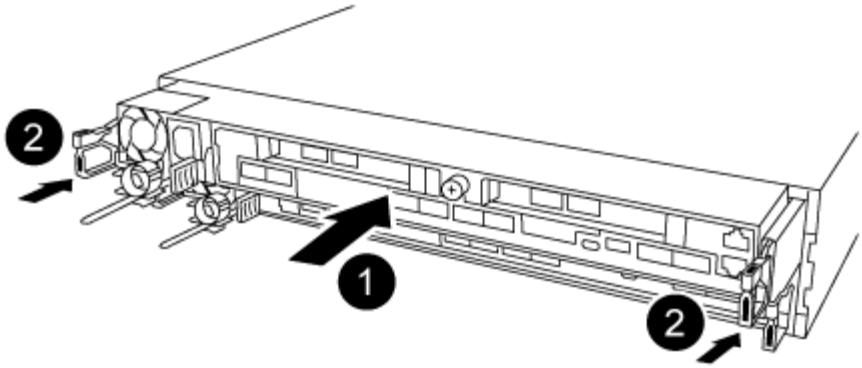
      提升板應平穩安裝、且不需要太多的恢復能力。如果您遇到將擴充卡插入插槽的明顯阻力、請重新拔插支架中的擴充卡。

   d. 對第二個擴充卡重複這些子步驟。
   e. 將護蓋裝回PCIe擴充卡上。

步驟**7**：安裝控制器模組

將所有元件從受損的控制器模組移至更換的控制器模組之後、您必須將更換的控制器模組安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。

您可以使用下列圖例或書面步驟、在機箱中安裝更換的控制器模組。



1. 如果您尚未這麼做、請關閉控制器模組後端的通風管、然後將護蓋重新安裝到PCIe卡上。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

   您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

4. 完成控制器模組的重新安裝：

   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

      鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

   a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
   b. 重新接上電源供應器。
   c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

還原並驗證系統組態**AFF -**還原**A320**

完成硬體更換並開機至維護模式之後、您需要驗證更換控制器的低階系統組態、並視需要重新設定系統設定。

步驟**1**：更換控制器模組後、請設定並驗證系統時間

您應該對照HA配對中的健全控制器模組、或獨立組態中的可靠時間伺服器、檢查更換控制器模組的時間和日期。如果時間和日期不相符、您必須在更換的控制器模組上重設、以避免客戶端因時間差異而可能發生中斷。

請務必在正確的系統上套用步驟中的命令：

- _replaced_節點是新的節點、在本程序中會取代受損節點。
- _Healthy節點是_replace_節點的HA合作夥伴。

步驟

1. 如果_replacem__節點未出現在載入程式提示字元、請停止系統並顯示載入程式提示字元。
2. 在_Healthy節點上、檢查系統時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

3. 在載入程式提示下、檢查_replacement節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

4. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的日期：「et date *mm/dd/ymm*'（設定日期_月/日/西元年_）」
5. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的時間：「et time *hh*：*mm:ss*」（設定時間_hh：mm：ss_）
6. 在載入程式提示下、確認_replaced_節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

步驟**2**：驗證並設定控制器模組的**HA**狀態

您必須驗證控制器模組的「HA」狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在新控制器模組的維護模式中、確認所有元件都顯示相同的「HA」狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller ha-state」

   HA狀態的值可以是下列其中一項：

   - 《哈》
   - "Malc"
   - 《MCCIP》
   - 「非哈」
3. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller ha-state」
4. 確認設定已變更：「ha-config show」

步驟**3**：執行診斷

更換系統中的元件之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要服務的控制器未出現在載入程式提示下、請重新啟動控制器：「ystem nodem halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取*測試系統*以執行診斷測試。
5. 從各種子功能表中選取測試或一系列測試。
6. 根據上述步驟的結果繼續進行：
   - 如果測試失敗、請修正故障、然後重新執行測試。
   - 如果測試報告無故障、請從功能表中選取重新開機、以重新啟動系統。

     在開機程序期間、您可能會看到下列提示：

     - 系統ID不相符的提示警告、並要求覆寫系統ID。
     - 提示警告：在HA組態中進入維護模式時、您必須確保健全的控制器保持停機狀態。您可以安全地回應這些提示。

重新連接系統並重新分配磁碟**- AFF VA320**

重新啟用儲存設備並確認磁碟重新指派、以繼續執行更換程序。

步驟**1**：重新安裝系統

執行診斷之後、您必須重新連接控制器模組的儲存設備和網路連線。

步驟

1. 重新安裝系統。
2. 使用確認纜線正確無誤 "Active IQ Config Advisor"。
   a. 下載並安裝Config Advisor 此功能。
   b. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data（收集資料）」。
   c. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。
   d. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。

步驟**2**：重新指派磁碟

如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。您必須在開機_replaced_控制器時確認系統ID變更、然後確認變更是否已實作。

此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。

1. 如果_replaced_控制器處於維護模式（顯示"*>"提示符）、請退出維護模式並進入載入器提示："half"（停止）
2. 在_replace_控制器的載入器提示中、啟動控制器、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」
3. 請等到_replace_控制器主控台顯示「waiting for恢復…（正在等待恢復…）」訊息、然後從健全的控制器驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統ID：「儲存容錯移轉顯示」

   在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損控制器上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node               Partner          Possible     State Description
------------       ------------     --------
-------------------------------------
node1              node2            false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1            -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 從健全的控制器、確認已儲存任何核心傾印：
   a. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」

      當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「Y」。出現進階模式提示（*>）。

   b. 儲存任何核心傾印：「系統節點執行節點_nocal-node-name_合作夥伴儲存資源」
   c. 在發出恢復之前、請等待「命令」完成。

      您可以輸入下列命令來監控savecore命令的進度：「ystem節點run -node-node-name_合作夥伴savecore -ss」

   d. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
5. 退回控制器：
   a. 從健全的控制器中、歸還更換的控制器儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_replace_node_name_」

      _replacement控制器會恢復其儲存設備並完成開機。

      如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「y」。

      > 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。

"尋找ONTAP 適用於您版本的更新版本的高可用度組態內容"

a. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管：「顯示容錯移轉」

「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。

6. 驗證是否已正確分配磁碟：「torage disk show -所有權」

屬於_replaced_控制器的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID：1873775277：

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 驗證每個控制器是否存在預期的磁碟區：「vol. show -node-name」
8. 如果您在重新開機時停用自動接管、請從健全的控制器啟用：「torage容錯移轉修改節點置換節點名稱 -onreboottrue」

完整系統還原：**AFF** 還原為**32**

若要將系統還原為完整運作、您必須還原NetApp儲存加密組態（如有必要）、並安裝新控制器的授權、然後將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

步驟**1**：在**ONTAP** 更新版本中安裝更換控制器的授權

如果受損節點使用ONTAP 的是需要標準（節點鎖定）授權的功能、您必須為_replace_節點安裝新的授權。對於具有標準授權的功能、叢集中的每個節點都應該擁有自己的功能金鑰。

在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可用於_replace_節點。但是、如果受損節點是叢集中唯一具有功能授權的節點、則不允許對功能進行組態變更。此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您應該盡快在_replace_節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。

授權金鑰必須為28個字元的格式。

您有90天的寬限期可以安裝授權金鑰。寬限期過後、所有舊授權都會失效。安裝有效的授權金鑰之後、您有24小時的時間可以在寬限期結束之前安裝所有金鑰。

步驟

1. 如果您需要新的授權金鑰、請在上取得替換授權金鑰 "NetApp 支援網站" 在「軟體授權」下的「我的支援」區段中。

> 系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。

2. 安裝每個授權金鑰：「系統授權新增-授權碼授權金鑰、授權金鑰...」
3. 視需要移除舊授權：
   a. 檢查未使用的授權：「授權清理-未使用的-Simulate」
   b. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權：「授權清理-未使用」

步驟**2**：還原儲存設備和**Volume Encryption**功能

針對先前設定為使用儲存設備或Volume Encryption的儲存系統、更換控制器模組或NVRAM模組之後、您必須執行其他步驟、才能提供不中斷的加密功能。您可以在未啟用「儲存設備」或「Volume Encryption」的儲存系統上略過此工作。

步驟

1. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
2. 視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：
   - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
   - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

步驟**3**：驗證**LIF**並登錄序號

在將_replacement節點送回服務之前、您應該先確認該生命點是否位於其主連接埠上、如果AutoSupport 啟用了「BIOS」、請登錄_replacement節點的序號、然後重設自動恢復。

步驟

1. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報：「network interface show -is home-false」

   如果有任何生命期被列為假、請將其還原至主連接埠：「網路介面回復」

2. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
   - 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
   - 如果AutoSupport 未啟用此功能、請致電 "NetApp支援" 以登錄序號。
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟**4**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換**DIMM AFF - 32**

當系統登錄的可修正錯誤修正碼（ECC）數量不斷增加時、您必須更換控制器模組中的DIMM；否則會導致系統嚴重錯誤。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。

步驟**1**：關閉控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

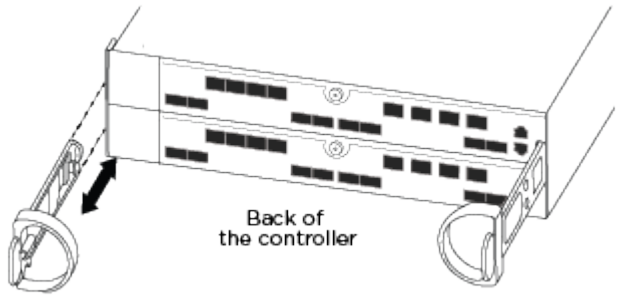
2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示…	然後…
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

步驟**2**：移除控制器模組

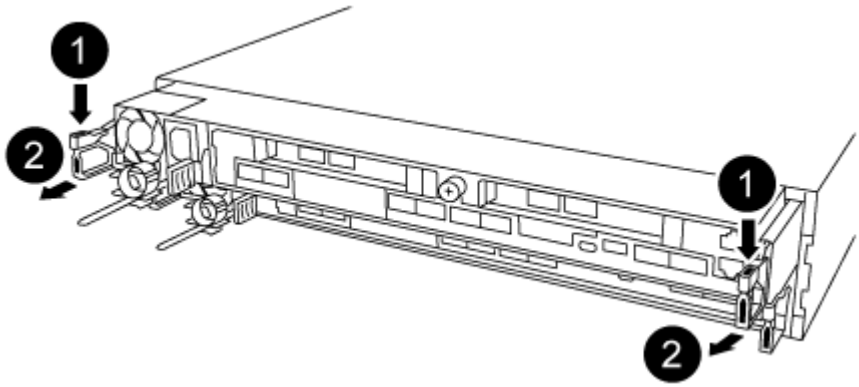
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。



將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：



1. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
2. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

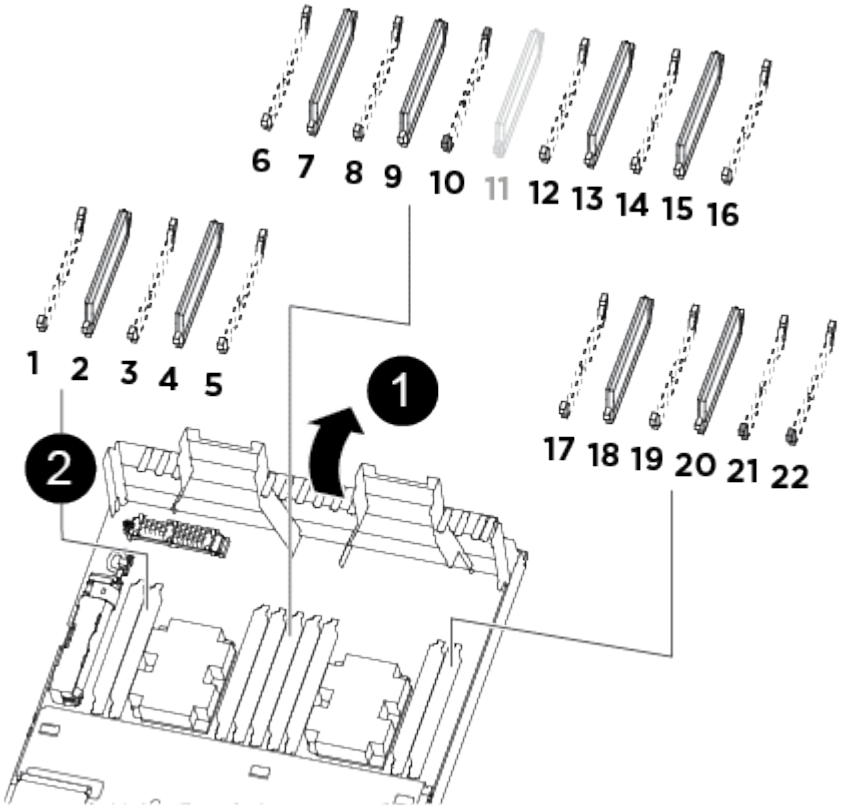
   鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

3. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
4. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**3**：更換系統**DIMM**

更換系統DIMM需要透過相關的錯誤訊息來識別目標DIMM、使用通風管上的FRU對應圖或主機板上亮起的LED來找出目標DIMM、然後更換DIMM。

1. 將通風管旋轉至開啟位置。
2. 找到控制器模組上的DIMM。



1	
通風管	
2	
• 系統DIMM插槽：2、4、7、9、13、15、 18、20 • NVDIMM插槽：11. NVDIMM的外觀與系統DIMM大不相同。	

3. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向插入替換的DIMM。
4. 將DIMM從插槽中取出、方法是緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出。

   小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。

5. 從防靜電包裝袋中取出備用DIMM、拿住DIMM的邊角、然後將其對準插槽。

DIMM插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。

6. 確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。

   DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。

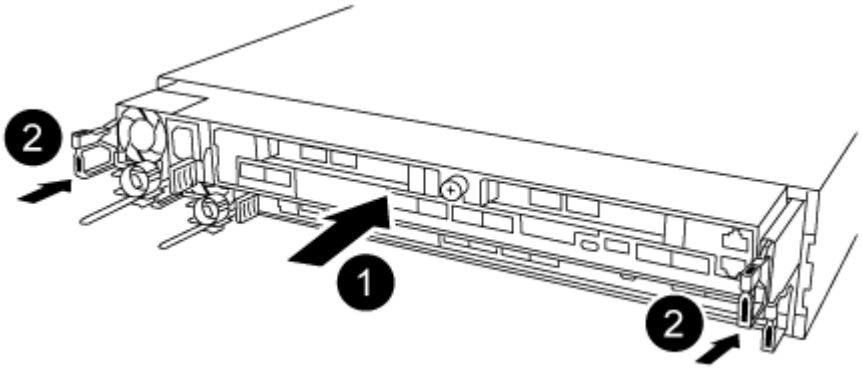
   ⓘ 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。

7. 在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到彈出彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口。
8. 關閉通風管。

步驟**4**：安裝控制器模組

在控制器模組中更換元件之後、您必須將控制器模組重新安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。

1. 如果您尚未這麼做、請關閉控制器模組後端的通風管、然後將護蓋重新安裝到PCIe卡上。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。



   ⓘ 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

   ⓘ 您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

4. 完成控制器模組的重新安裝：

   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

      ⓘ 鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。

b. 重新接上電源供應器。

c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。

d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

步驟**5**：執行診斷

在系統中更換系統DIMM之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要服務的控制器未出現在載入程式提示下、請重新啟動控制器：「ystem nodem halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取* Stress Test System*。
5. 從顯示的子功能表中選取選項、然後執行測試。
6. 根據上述步驟的結果繼續進行：
   - 如果測試失敗、請修正故障、然後重新執行測試。
   - 如果測試報告無故障、請從功能表中選取重新開機、以重新啟動系統。

步驟**6**：執行診斷後、將控制器模組還原至運作狀態

完成診斷之後、您必須重新啟動系統、歸還控制器模組、然後重新啟用自動恢復功能。

1. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

2. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

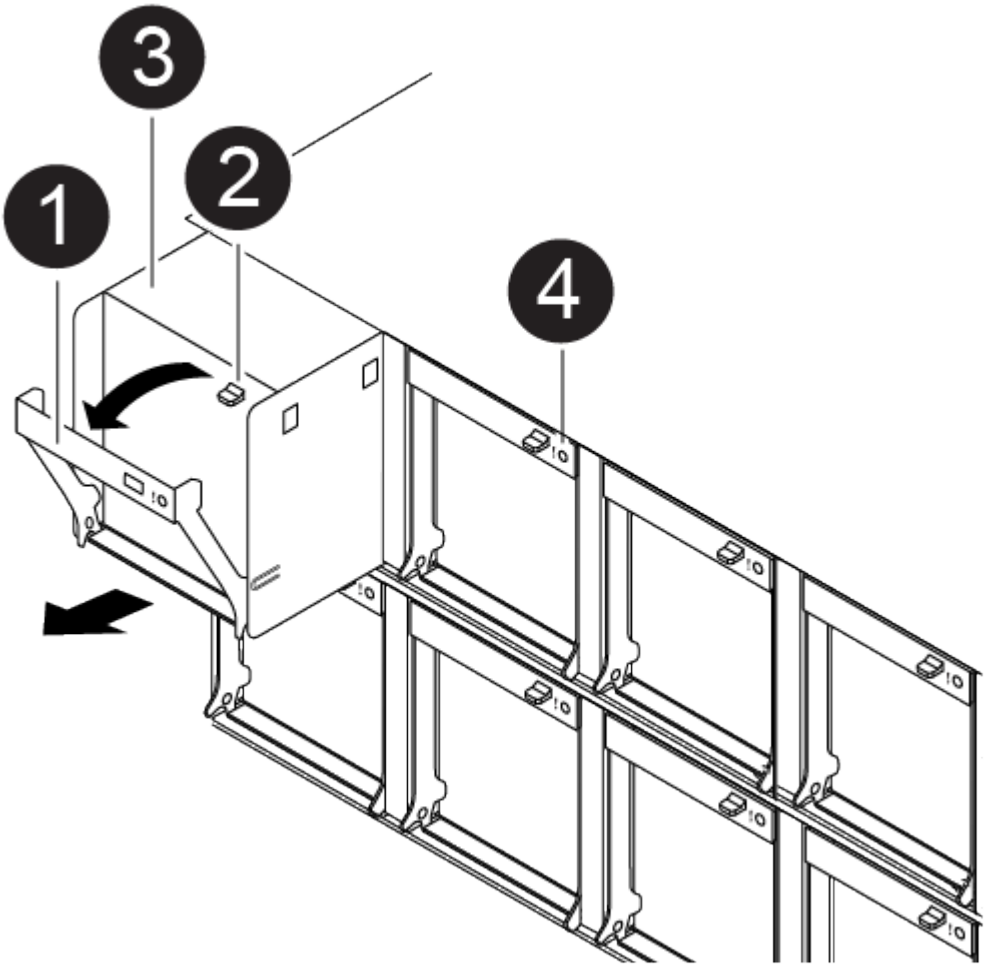
步驟**7**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

熱抽換風扇模組AFF - VA320

若要在不中斷服務的情況下切換風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

> 從機箱中取出風扇模組之後、您必須在兩分鐘內裝回。系統氣流中斷、控制器模組或模組會在兩分鐘後關機、以避免過熱。



1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
3. 查看主控台錯誤訊息、並查看每個風扇模組上的警示LED、以識別您必須更換的風扇模組。
4. 向下按風扇模組CAM握把上的釋放栓鎖、然後向下旋轉CAM握把。

   風扇模組會稍微移離機箱。

5. 將風扇模組從機箱中直接拉出、並確保您可以用手支撐、以免其從機箱中滑出。

   > 風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。

6. 將風扇模組放在一邊。

7. 將備用風扇模組與開孔對齊、然後滑入機箱、將其插入機箱。
8. 將風扇模組CAM握把穩固推入、使其完全插入機箱。

   當風扇模組完全就位時、CAM握把會稍微提高。

9. 將CAM握把向上旋轉至閉模位置、確保CAM握把釋放栓鎖卡入鎖定位置。

   當風扇安裝到位後、警示LED不應亮起、而且會加速運作。

10. 將擋板對齊球柱、然後將擋板輕推至球柱上。

更換NVDIMM AFF - NVM-A320

當系統登錄快閃存壽命即將結束、或辨識出的NVDIMM一般狀況不正常時、您必須更換控制器模組中的NVDIMM；否則會造成系統恐慌。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。

步驟**1**：關閉受損的控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」

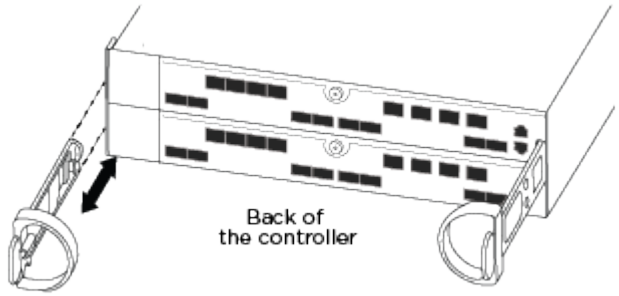
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

步驟**2**：移除控制器模組

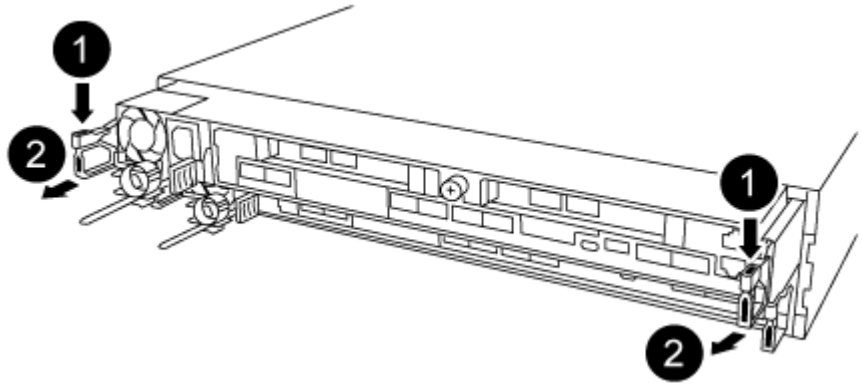
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。



將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：



a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。

b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

   鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

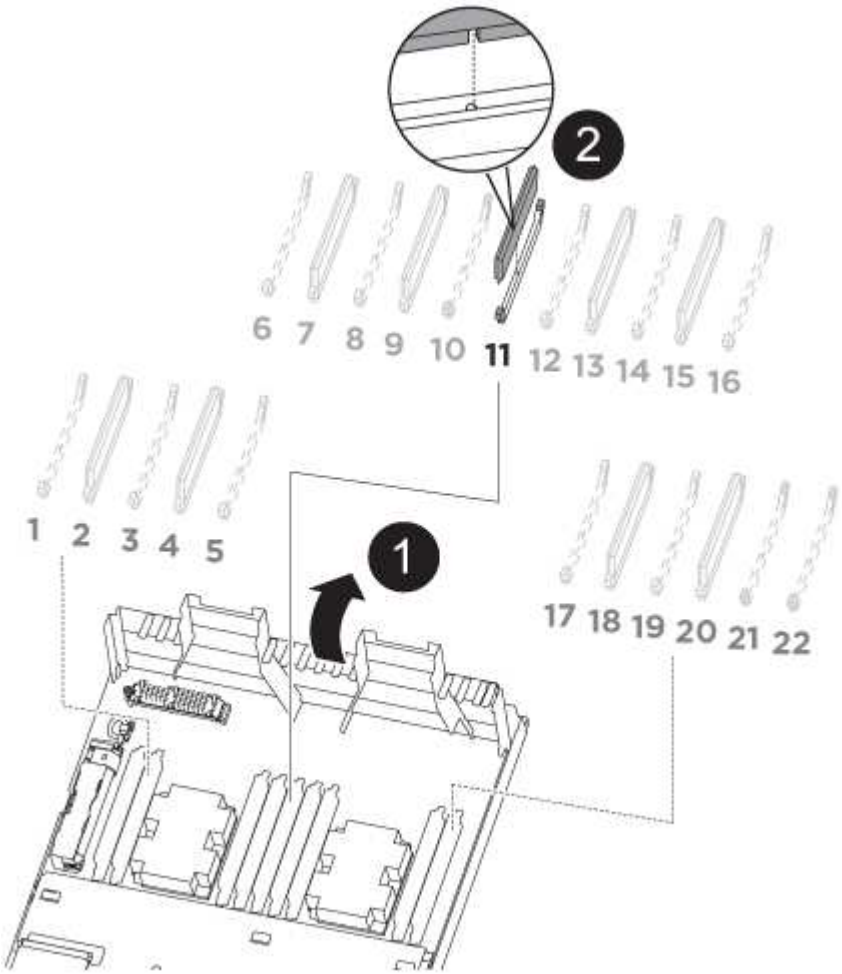
c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。

d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**3**：更換**NVDIMM**

若要更換NVDIMM、您必須使用通風管頂端的NVDIMM對應標籤、或使用NVDIMM旁的LED來定位NVDIMM、然後依照特定步驟順序加以更換。

ⓘ 當您停止系統時、NVDIMM LED會在減少內容時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。



1. 打開通風管、然後在控制器模組的插槽11中找到NVDIMM。

   ⓘ NVDIMM的外觀與系統DIMM大不相同。

2. 請注意NVDIMM在插槽中的方向、以便將NVDIMM以適當的方向插入替換控制器模組。

3. 將NVDIMM從插槽中退出、方法是緩慢地將NVDIMM兩側的兩個NVDIMM彈出彈片分開、然後將NVDIMM從插槽中滑出並放在一邊。

> 小心拿住NVDIMM的邊緣、避免對NVDIMM電路板上的元件施加壓力。

4. 從防靜電包裝袋中取出更換的NVDIMM、拿住NVDIMM的邊角、然後將其對準插槽。

   NVDIMM插針的槽口應與插槽的卡舌對齊。

5. 找到要安裝NVDIMM的插槽。
6. 將NVDIMM正面插入插槽。

   NVDIMM可緊密裝入插槽、但應能輕鬆放入。如果沒有、請重新將NVDIMM與插槽對齊、然後重新插入。

> 目視檢查NVDIMM、確認其已平均對齊並完全插入插槽。

7. 小心但穩固地推入NVDIMM頂端邊緣、直到彈出彈片卡入NVDIMM末端的槽口。
8. 關閉通風管。

步驟**4**：安裝控制器模組

在控制器模組中更換元件之後、您必須將控制器模組重新安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。

1. 如果您尚未這麼做、請關閉控制器模組後端的通風管、然後將護蓋重新安裝到PCIe卡上。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

> 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

> 您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

4. 完成控制器模組的重新安裝：

   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

> 鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

   a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。

b. 重新接上電源供應器。

c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。

d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

步驟**5**：執行診斷

更換系統中的NVDIMM之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要服務的控制器未出現在載入程式提示下、請重新啟動控制器：「ystem nodem halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取*測試記憶體*。
5. 從顯示的功能表中選取* NVDIMM Test*。
6. 根據上述步驟的結果繼續進行：
   - 如果測試失敗、請修正故障、然後重新執行測試。
   - 如果測試報告無故障、請從功能表中選取重新開機、以重新啟動系統。

步驟**6**：執行診斷後、將控制器模組還原至運作狀態

完成診斷之後、您必須重新啟動系統、歸還控制器模組、然後重新啟用自動恢復功能。

1. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

2. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟**7**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換**NVDIMM**電池**AFF - Ardimm A320**

若要更換NVDIMM電池、您必須取出控制器模組、取出電池、更換電池、然後重新安裝控制器模組。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

步驟**1**：關閉控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

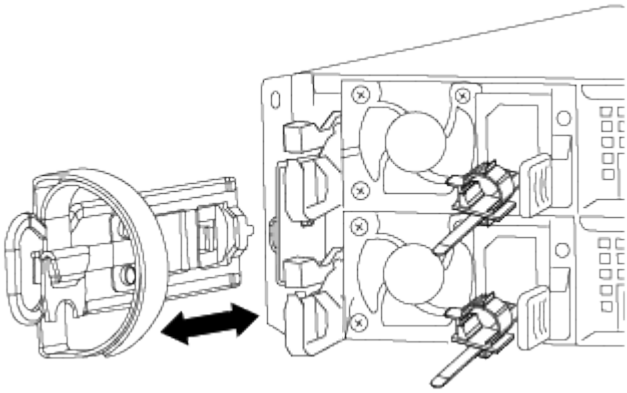
2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

步驟**2**：移除控制器模組

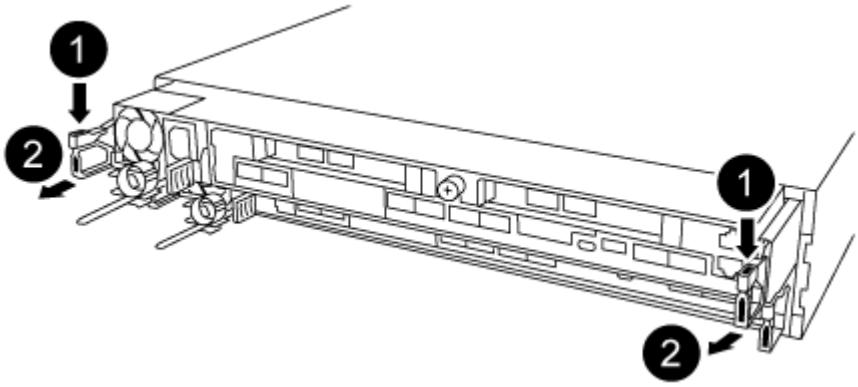
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。



將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：



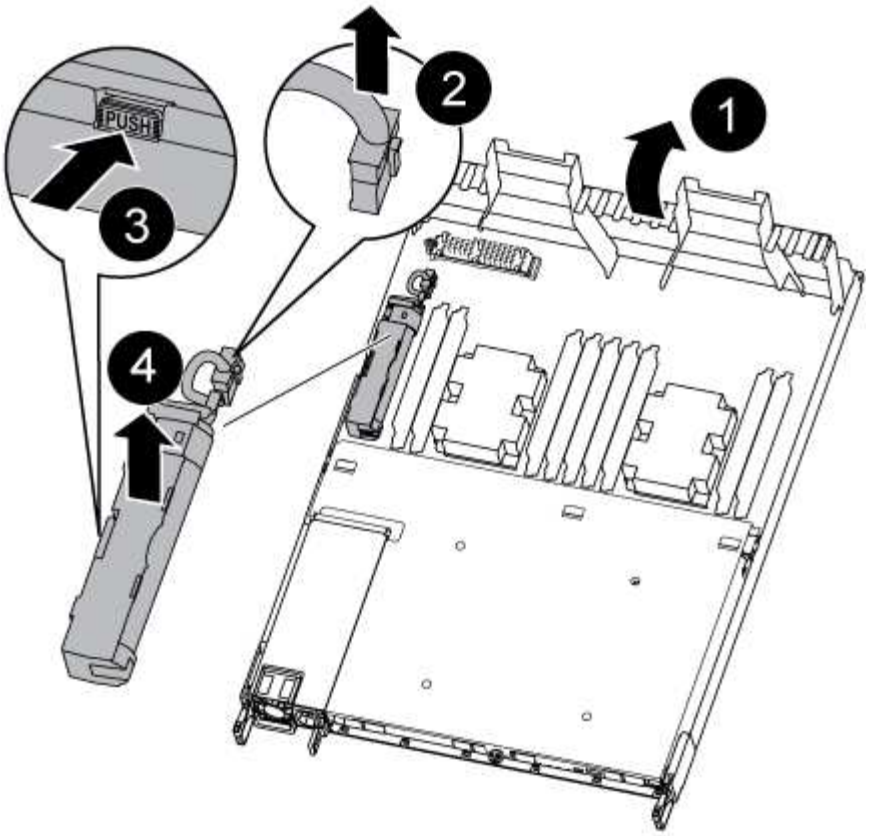
   a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
   b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

      鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

   c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
   d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**3**：更換**NVDIMM**電池

若要更換NVDIMM電池、您必須從控制器模組中取出故障電池、然後將替換電池裝入控制器模組。

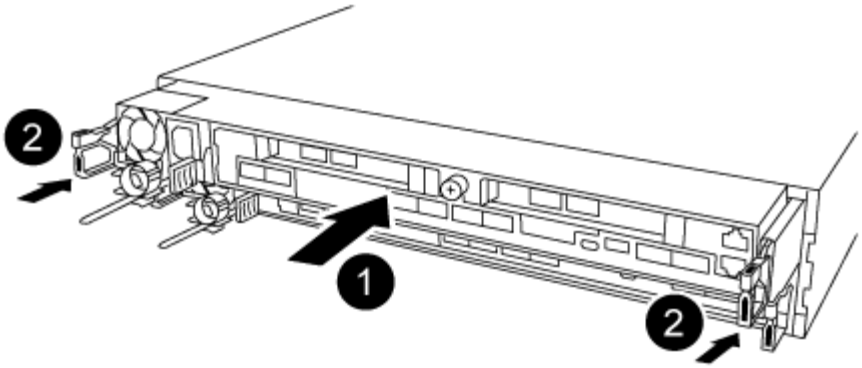


1. 打開通風管並找到NVDIMM電池。
2. 找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
3. 抓住電池並按下標有「推」的藍色鎖定彈片、然後將電池從電池座和控制器模組中取出。
4. 從包裝中取出替換電池。
5. 將電池模組與電池的開孔對齊、然後將電池輕推入插槽、直到卡入定位。
6. 將電池插頭插回控制器模組、然後關閉通風管。

步驟**4**：安裝控制器模組

在控制器模組中更換元件之後、您必須將控制器模組重新安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。

1. 如果您尚未這麼做、請關閉控制器模組後端的通風管、然後將護蓋重新安裝到PCIe卡上。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。



在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

   您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

4. 完成控制器模組的重新安裝：

   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

      鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

   a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
   b. 重新接上電源供應器。
   c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

步驟**5**：執行診斷

更換系統中的元件之後、您應該對該元件執行診斷測試。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能開始診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要服務的控制器未出現在載入程式提示下、請重新啟動控制器：「ystem nodem halt -node_name」（系統節點停止節點節點節點名稱）

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）
3. 從顯示的功能表中選取*掃描系統*、即可執行診斷測試。
4. 從顯示的功能表中選取*測試系統*以執行診斷測試。
5. 根據上述步驟的結果繼續進行：
    - 如果掃描顯示問題、請修正問題、然後重新執行掃描。
    - 如果掃描報告無故障、請從功能表中選取重新開機以重新啟動系統。

步驟**6**：執行診斷後、將控制器模組還原至運作狀態

完成診斷之後、您必須重新啟動系統、歸還控制器模組、然後重新啟用自動恢復功能。

1. 視需要重新安裝系統。

    如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

2. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟**7**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換**PCIe**卡**AFF - REVA320**

若要更換PCIe卡、您必須先拔下插卡的纜線、從插卡上拔下SFP和QSFP模組、再移除擴充卡、重新安裝擴充卡、然後重新安裝SFP和QSFP模組、再開始連接插卡。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
- 系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

步驟**1**：關閉受損的控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

    "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

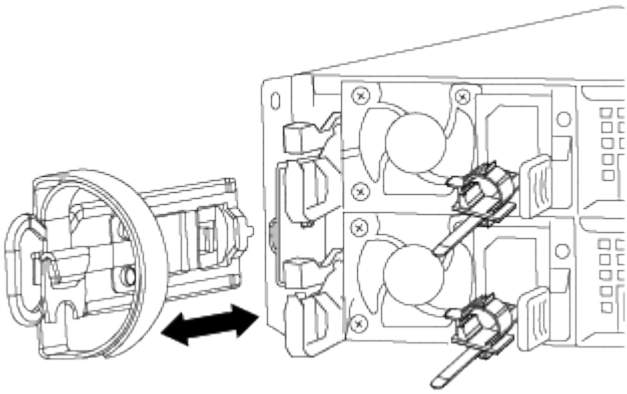
2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

步驟**2**：移除控制器模組

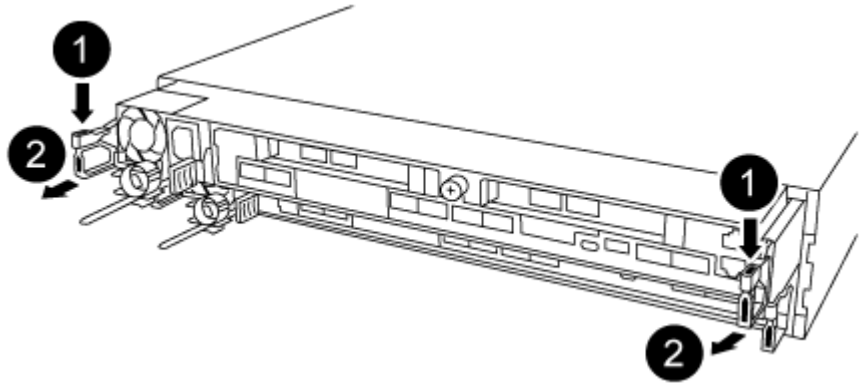
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。



將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：



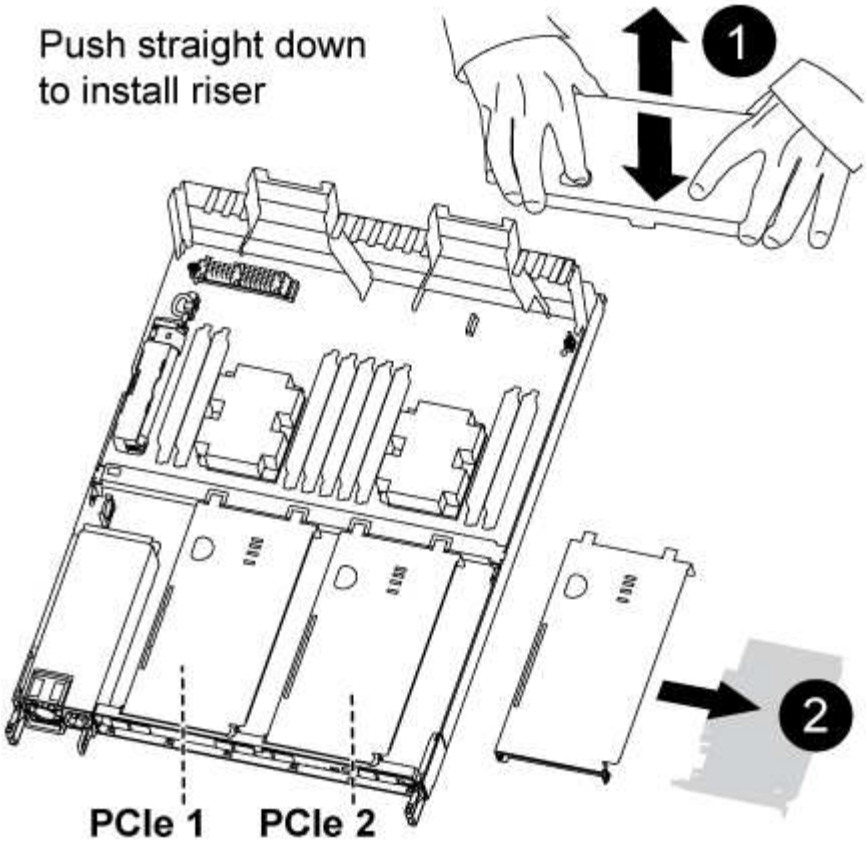
   a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
   b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

      鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

   c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
   d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**3**：更換**PCIe**卡

您必須從控制器模組中移除包含故障PCIe卡的PCIe擴充卡、從擴充卡中移除故障的PCIe卡、在擴充卡中安裝替換的PCIe卡、然後將擴充卡重新安裝至控制器模組。

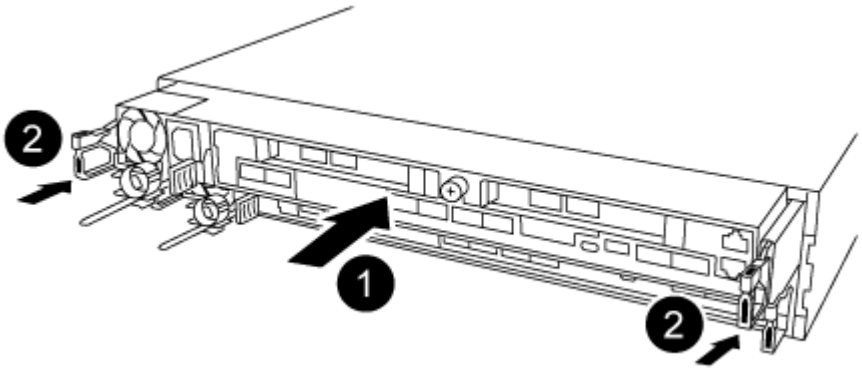


1. 打開主機蓋上的藍色指旋螺絲、將主機蓋朝自己的方向滑出、將主機蓋向上旋轉、將其從控制器模組中提出、然後將其放在一邊、即可將主機蓋移到PCIe擴充卡上。
2. 使用故障的PCIe卡移除擴充卡：
   a. 移除PCIe卡中的任何SFP或QSFP模組。
   b. 將您的手指放入擴充模組左側的孔中、用您的姆指抓住擴充卡。
   c. 將擴充卡從插槽中直接提出、然後放在一旁。
3. 將擴充卡裝回擴充卡：
   a. 將擴充卡放在穩固的表面上、然後轉動擴充卡、以便存取PCIe卡。
   b. 將您的拇指放在插槽兩側PCIe卡底部邊緣的正下方、然後輕推、將卡從插槽中釋放。
   c. 將擴充卡從擴充卡中滑出並放在一旁。
   d. 將替換卡擋板與提升板邊緣和擴充卡外側邊緣對齊提升板左側的定位導向器。
   e. 輕推插卡、直到插卡連接器與擴充卡插槽對齊、然後將插卡輕推入插槽。
4. 在控制器模組中重新安裝擴充卡：
   a. 將提升板對準開口處、使提升板的正面邊緣直接位於提升板支架的開口處。
   b. 對齊擴充卡的後緣、使擴充卡底側的插腳位於後擴充卡支架金屬板上的孔上。
   c. 向下壓時、請將提升板垂直向下插入控制器模組的插槽。
   d. 重新安裝控制器模組上的PCIe擴充卡護蓋。

9月4日：安裝控制器模組

在控制器模組中更換元件之後、您必須將控制器模組重新安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。

1. 如果您尚未這麼做、請關閉控制器模組後端的通風管、然後將護蓋重新安裝到PCIe卡上。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。



> 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

> 您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

4. 完成控制器模組的重新安裝：
   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。
   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

   > 鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

   a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
   b. 重新接上電源供應器。
   c. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   d. 按下「Ctrl-C」來中斷正常開機程序。

步驟**5**：將控制器模組還原為運作狀態

完成診斷之後、您必須重新啟動系統、歸還控制器模組、然後重新啟用自動恢復功能。

1. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

2. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟**6**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換電源**AFF** 供應器**- REVA320**

更換電源供應器（PSU）時、需要將目標PSU從電源拔下、拔下電源線、移除舊的PSU並安裝替換的PSU、然後將替換的PSU重新連接至電源。

- 電源供應器備援且可熱交換。
- 本程序是針對一次更換一個電源供應器而撰寫。

> 最好是在從機箱中取出電源供應器的兩分鐘內進行更換。系統仍可繼續運作、但ONTAP 在更換電源供應器之前、無法將降級電源供應器的相關訊息傳送至主控台。

- 電源供應器為自動調整範圍。

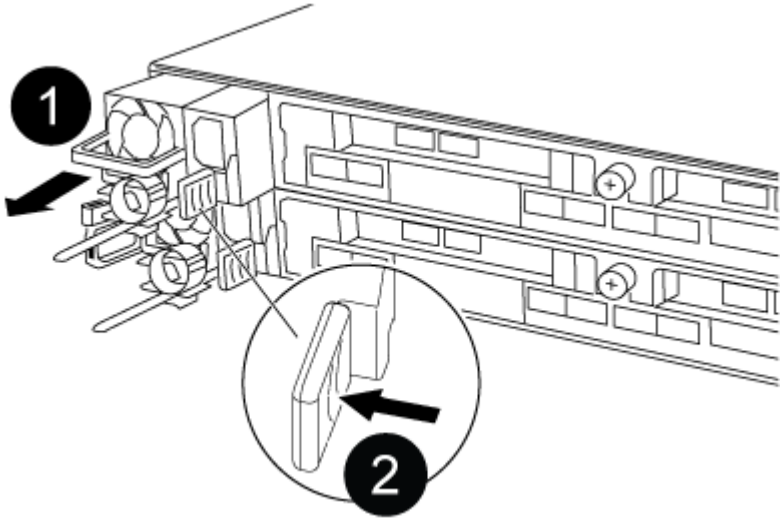


圖 **1.** 步驟

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 根據主控台錯誤訊息或電源供應器上的LED、識別您要更換的電源供應器。
3. 拔下電源供應器：
   a. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   b. 從電源拔下電源線。

4. 移除電源供應器：
   a. 旋轉CAM握把、以便將電源供應器從機箱中拉出。
   b. 按下藍色鎖定彈片、從機箱中釋放電源供應器。
   c. 用兩隻手將電源供應器從機箱中拉出、然後放在一旁。
5. 用兩隻手支撐電源供應器的邊緣、並將其與控制器模組的開口對齊、然後將電源供應器輕推入控制器模組、直到鎖定彈片卡入定位。

   電源供應器只能與內部連接器正確接合、並以一種方式鎖定到位。

   為避免損壞內部連接器、請勿在將電源供應器滑入系統時過度施力。

6. 旋轉CAM握把、使其與電源供應器齊平。
7. 重新連接電源供應器纜線：
   a. 將電源線重新連接至電源供應器和電源。
   b. 使用電源線固定器將電源線固定至電源供應器。

   電源恢復後、狀態LED應為綠色。

8. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換即時時鐘電池AFF - REVA320

您可以更換控制器模組中的即時時鐘（RTc）電池、讓系統的服務和應用程式繼續運作、而這些服務和應用程式必須仰賴精確的時間同步。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
- 系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

步驟**1**：關閉控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（「事件記錄顯示」）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系

統管理總覽"。

- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

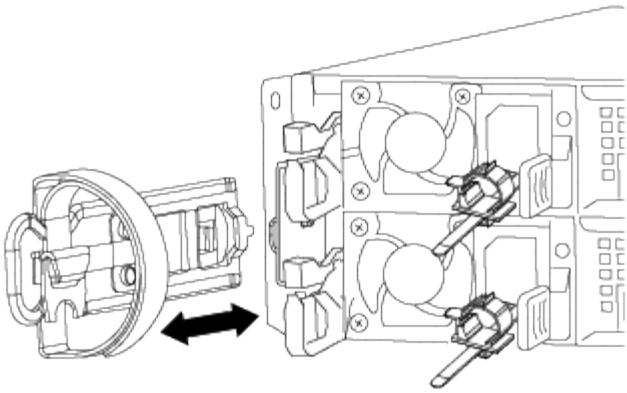
步驟**2**：更換**RTC**電池

您需要在控制器模組內找到RTC電池、然後依照特定的步驟順序進行。

步驟**3**：移除控制器模組

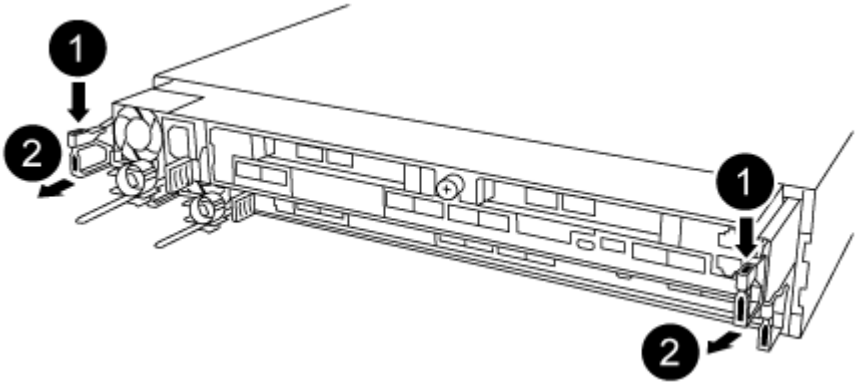
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 從電源拔下控制器模組的電源供應器。
3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。



將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

4. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
5. 從機箱中取出控制器模組：

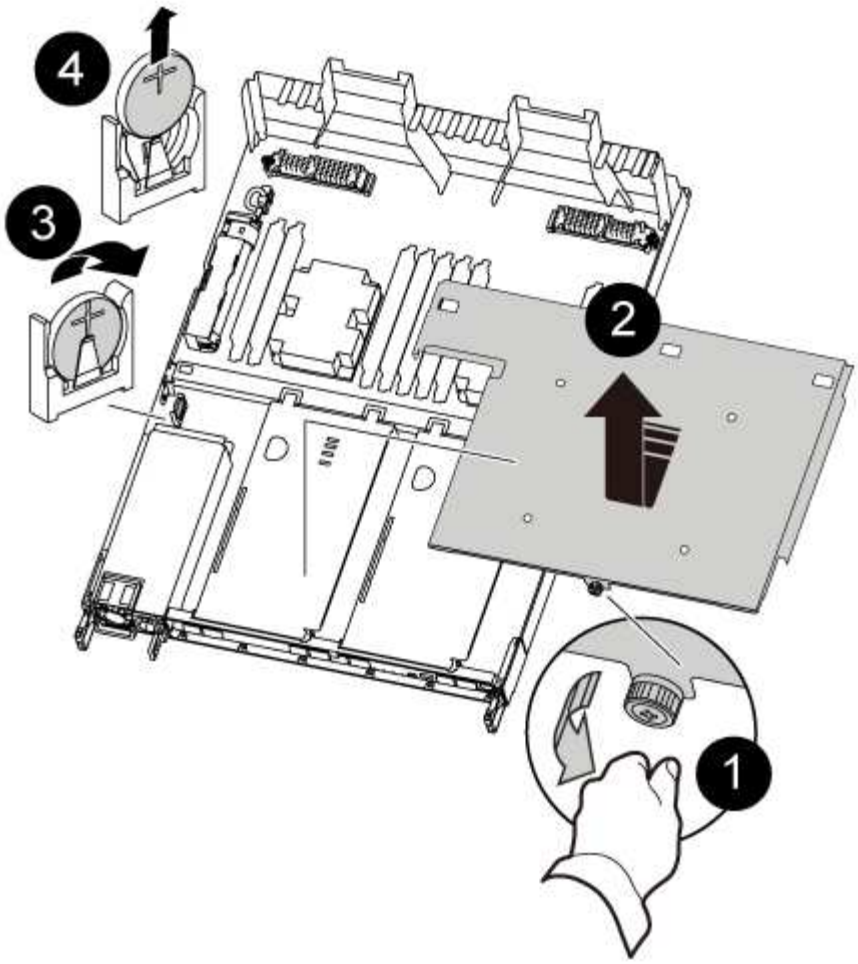


   a. 將您的指夾插入控制器模組兩側的鎖定機制。
   b. 按下鎖定機制頂端的橘色彈片、直到它清除機箱上的鎖定銷為止。

      鎖定機制掛勾應幾乎垂直、且應遠離機箱插銷。

   c. 將控制器模組往您的方向輕拉幾英吋、以便抓住控制器模組的兩側。
   d. 用兩隻手將控制器模組從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。

步驟**4**：更換**RTC**電池



1. 取下PCIe護蓋。
   a. 轉開位於控制器模組背面內建連接埠上方的藍色指旋螺絲。
   b. 朝自己的方向滑動機箱蓋、然後向上轉動機箱蓋。
   c. 取下護蓋並放在一旁。
2. 找到、取出並更換RTC電池：
   a. 使用FRU對應圖、在控制器模組上找出RTC電池。
   b. 將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。

   > 從電池座取出電池時、請注意電池的極性。電池標有加號、必須正確放置在電池座中。支架附近的加號表示電池的放置方式。

   c. 從防靜電包裝袋中取出替換電池。
   d. 記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
3. 目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
4. 重新安裝控制器模組上的PCIe護蓋。

步驟**5**：重新安裝控制器模組、並設定更換**RTC**電池後的時間/日期

更換控制器模組中的元件之後、您必須在系統機箱中重新安裝控制器模組、重設控制器上的時間和日期、然後將其開機。

1. 如果您尚未這麼做、請關閉通風管或控制器模組護蓋。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

4. 如果電源供應器已拔下、請將其插回、然後重新安裝電源線固定器。
5. 完成控制器模組的重新安裝：

   a. 確定鎖銷臂鎖定在延伸位置。
   b. 使用栓鎖臂、將控制器模組推入機箱支架、直到停止為止。

   > 請勿向下推鎖銷臂頂端的鎖定機制。如此一來、請提高鎖定機制、並禁止將控制器模組滑入機箱。

   c. 按住鎖定機制頂端的橘色彈片。
   d. 將控制器模組輕推入機箱支架、直到與機箱邊緣齊平為止。

   > 鎖定機制臂滑入機箱。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

   a. 釋放栓鎖、將控制器模組鎖定到位。
   b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   c. 在載入程式提示下停止控制器。

6. 重設控制器上的時間和日期：
   a. 使用「show date」命令檢查健全控制器上的日期和時間。
   b. 在目標控制器的載入器提示下、檢查時間和日期。
   c. 如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
   d. 如有必要、請使用「Set Time hh：mm：sss」命令、以GMT0設定時間。
   e. 確認目標控制器上的日期和時間。
7. 在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件、然後讓控制器重新開機。
8. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
9. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟6：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。